从新能源到电气化：AI赋能新型电力系统

康重庆

2025年09月

主要内容

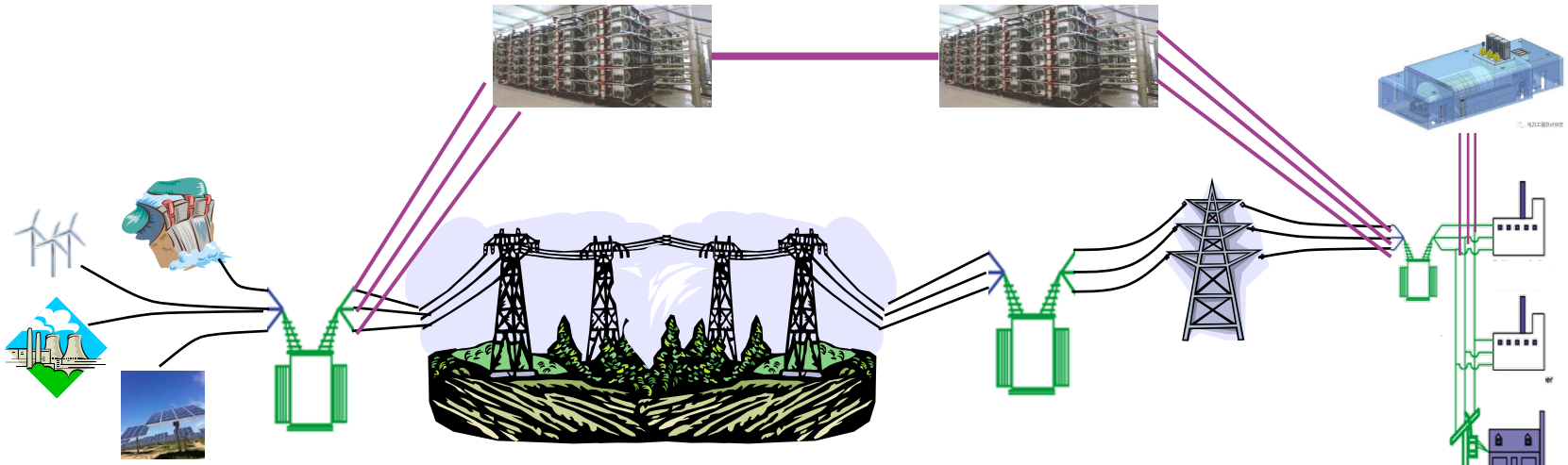
一、从新能源到电气化

二、 AI赋能新型电力系统

三、清华大学电气学科基本情况

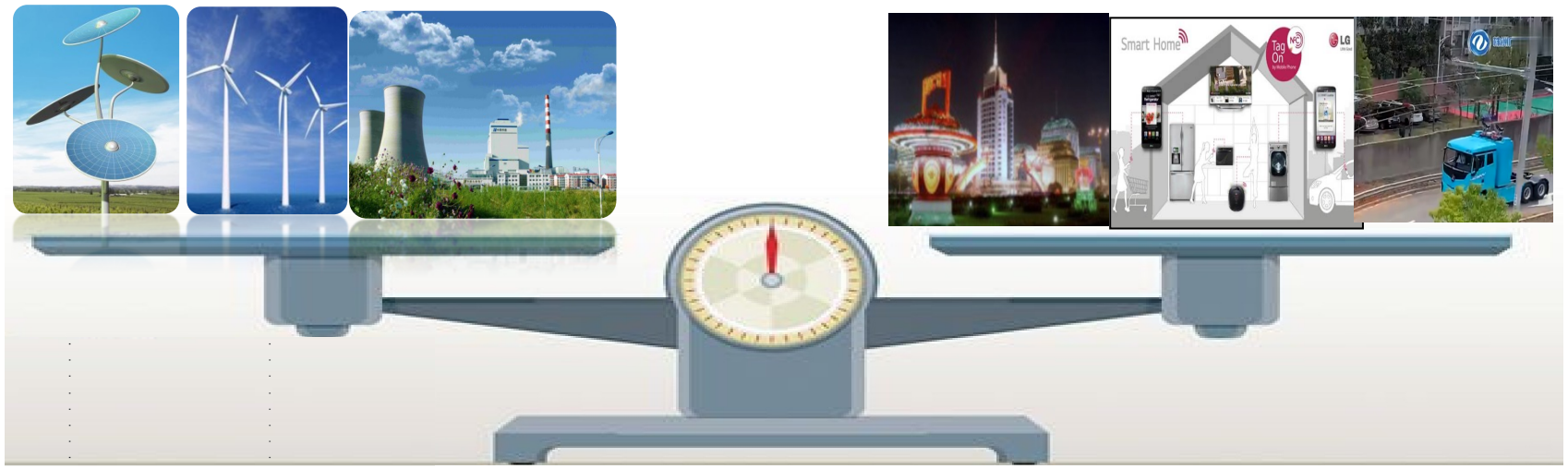
认识电力系统

| 电逐九秩 | 机遇百年 |



发电　输电　变电　配电　用电

发输变配用



电源-电网-负荷

储能

源网荷储

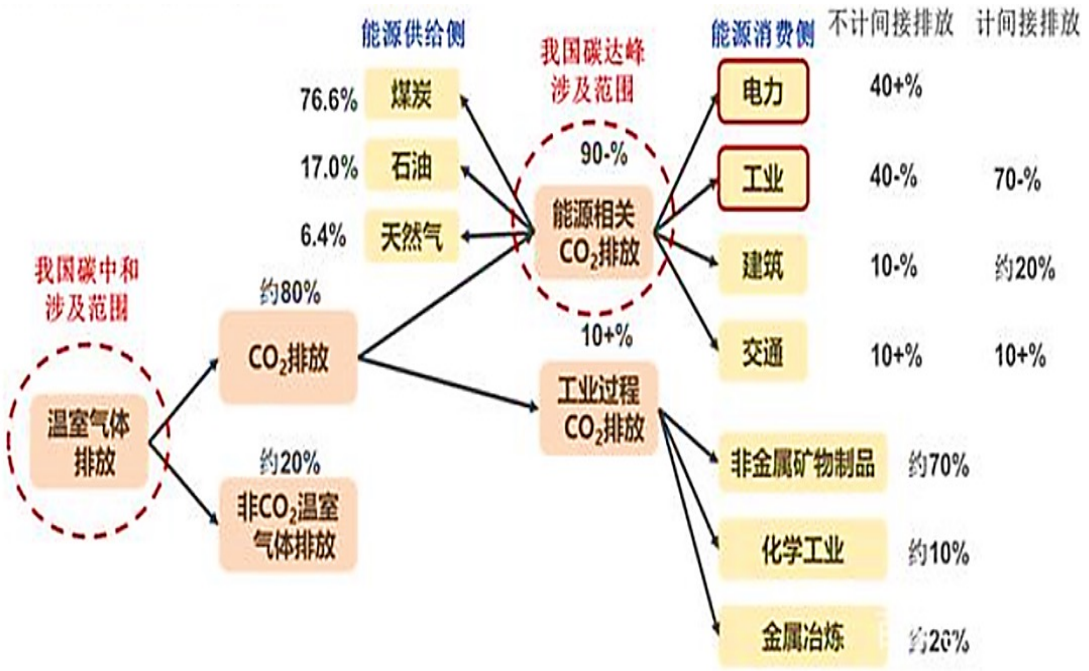
1.1 碳中和目标下能源绿色转型

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

我国88%的二氧化碳排放来自化石能源利用过程

图片源自an inconvenient truth

中国排放结构图（2020）



面向碳中和目标，我们正面临一场史无前例的由化石能源走向新能源的能源绿色转型

1.1 碳中和目标下能源绿色转型

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

以 **碳达峰 碳中和** 驱动我国实现技术创新和发展转型

- 经济社会高质量发展的内在要求
- 生态环境高水平保护的必然要求
- 缩小与主要发达国家发展水平差距的历史机遇

1.1 碳中和目标下能源绿色转型

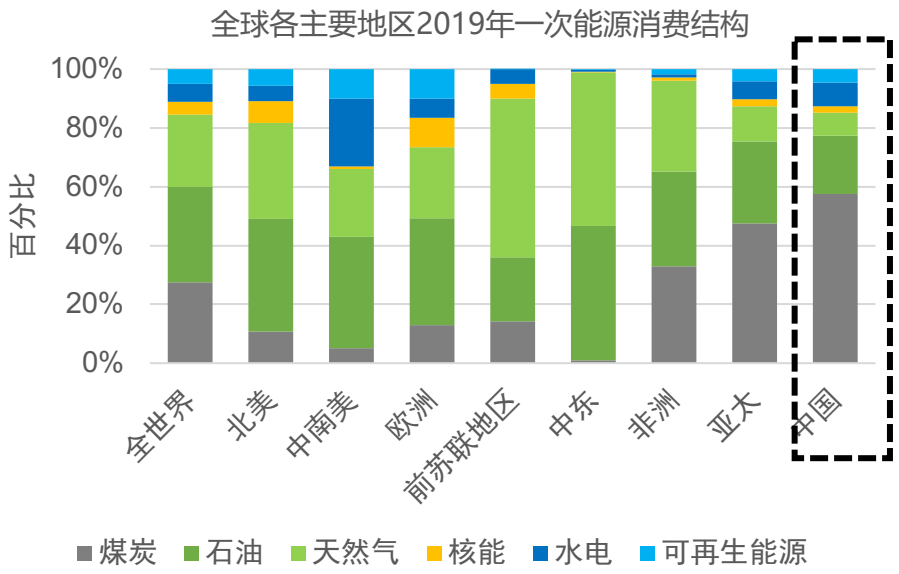
- 中国面临的减碳压力更为巨大，转型战略与路径受全球广泛关注

美、欧、日：以油气为主，已完成工业化，经济增长与能源需求基本脱钩，均已碳达峰。

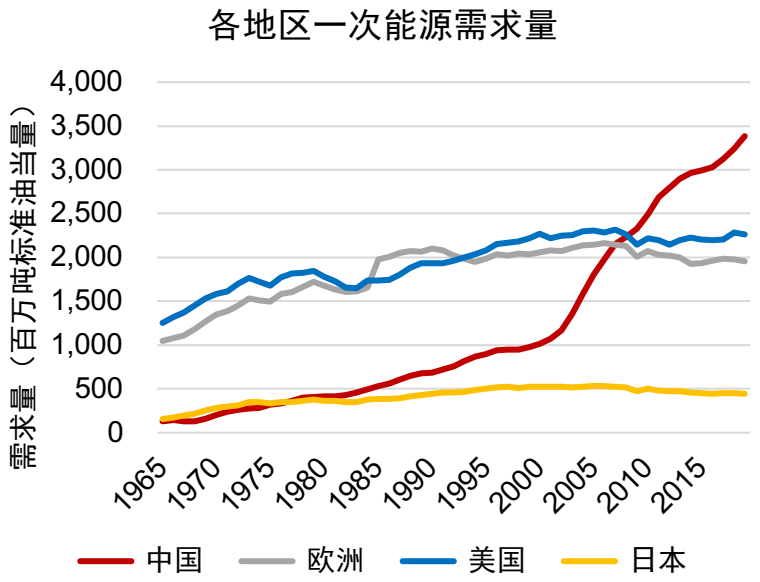
- **达峰时间：欧洲：1987年；美国：2007年；日本：2008年；**

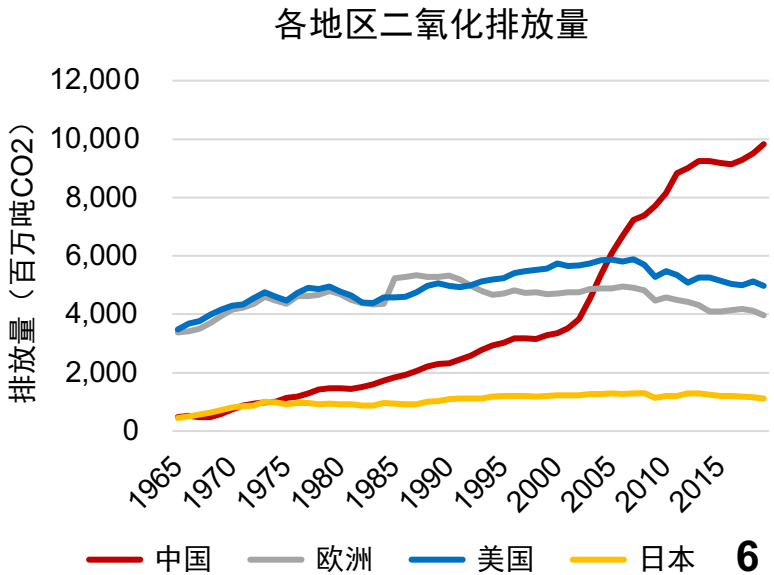
中国：以煤为主，仍处于工业化、城镇化进程中，能源消费和碳排放仍处于增长趋势。

- **中国从碳达峰到碳中和的时间要短得多，要付出更加艰苦努力；**



来源：BP能源统计年鉴



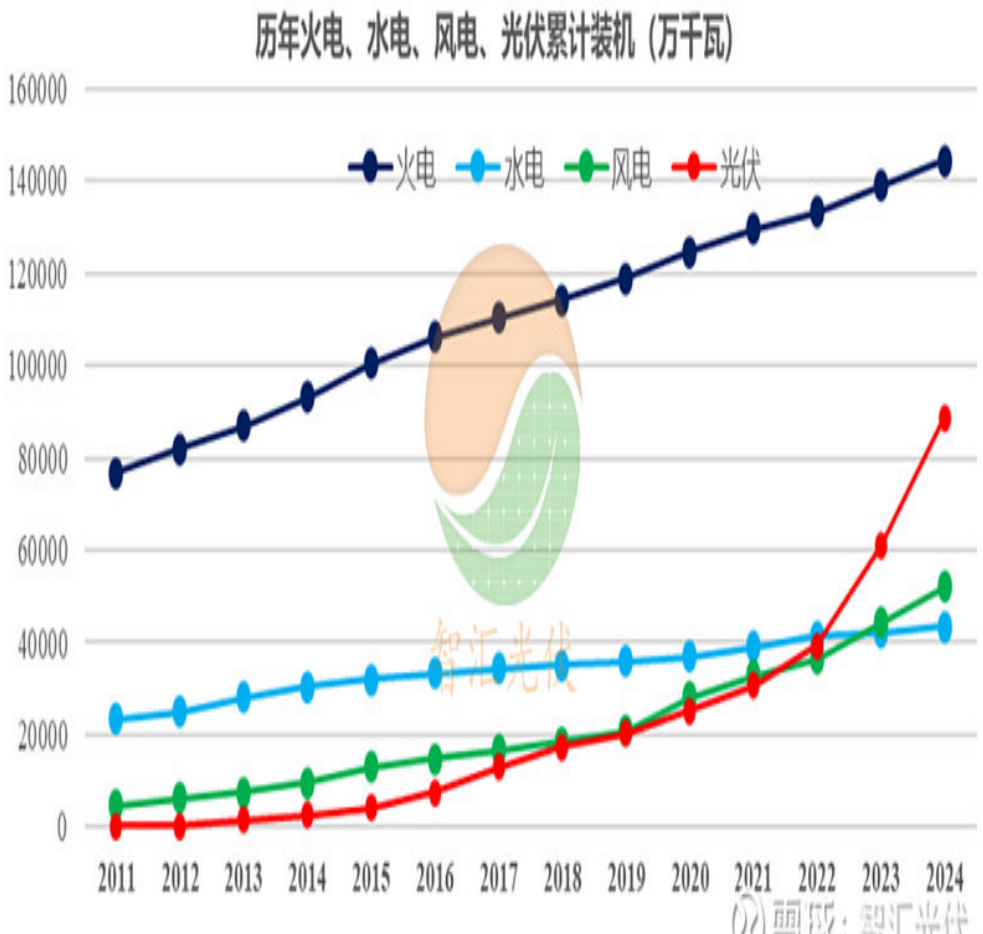


1.1 碳中和目标下能源绿色转型

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

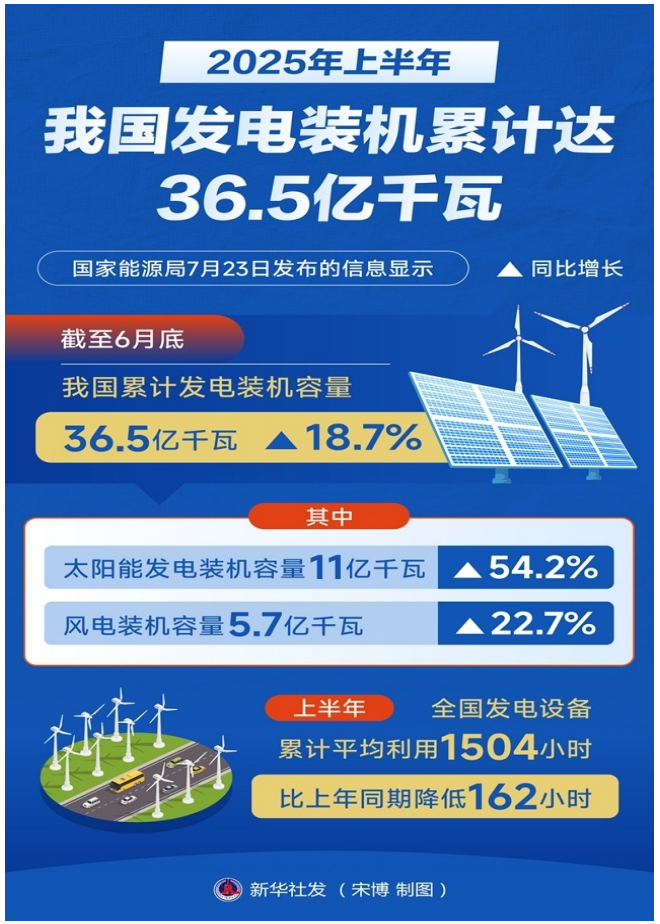
新能源从补充能源走向主体能源

- 火力发电“独霸天下” → 新能源“风光无限”



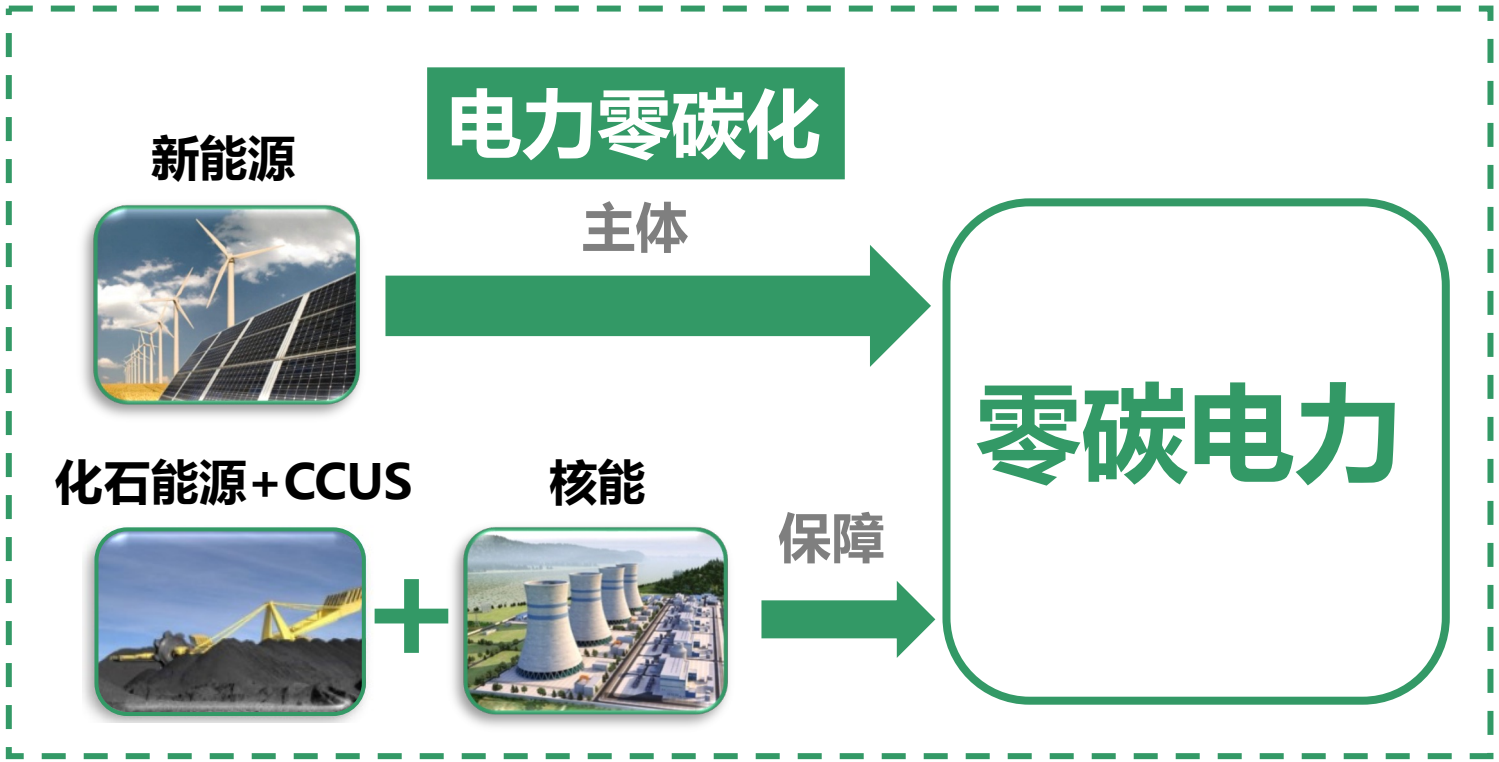
截至 2024年12月全国发电装机容量及构成

发电装机容量	万千瓦	容量占比%
总装机容量	334862	100
水电装机	43595	13.02
火电装机	144445	43.14
核电装机	6083	1.82
风电装机	52068	15.55
太阳能发电装机	88666	26.48
风电+太阳能	140734	42.03



1.1 碳中和目标下能源绿色转型

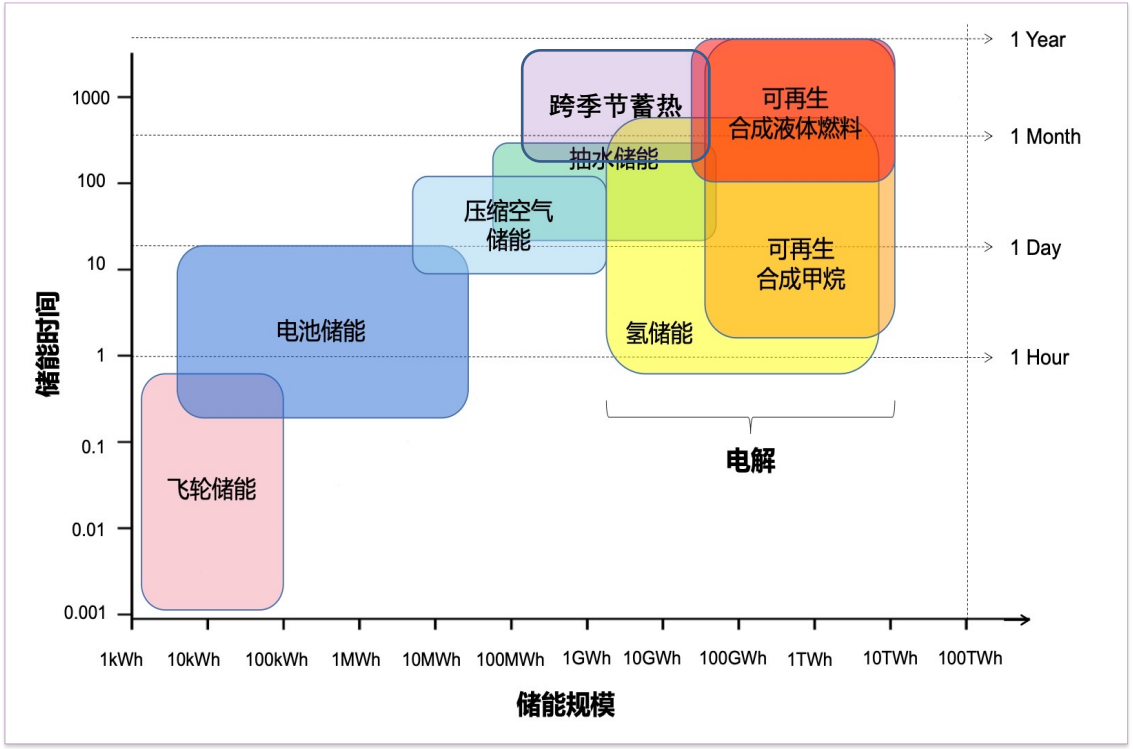
化石能源从主体能源走向保障性能源

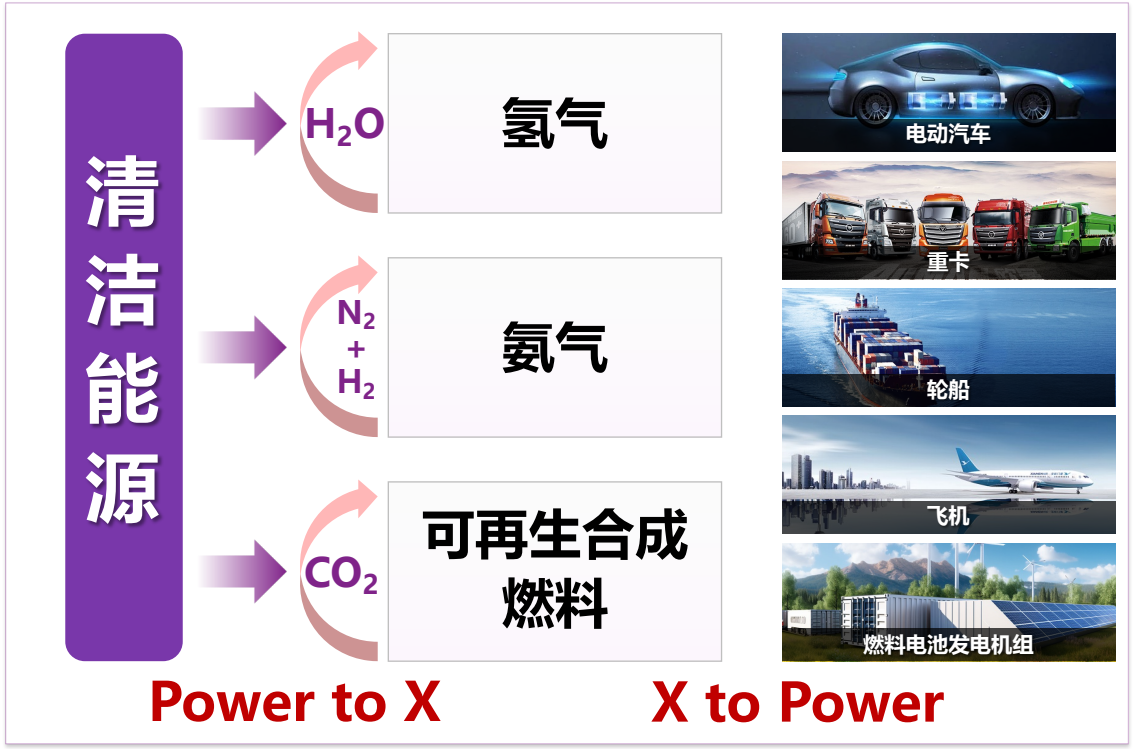


- 化石能源发电+CCUS将成为标配，实现大规模化石能源零碳排放利用
- 具备灵活调节能力的气电和煤电是补偿风、光间歇性的重要手段。煤电逐步转变为提供容量为主、电量为辅的电力安全稳定支撑和备用保障电源；气电承担更多的调节性作用。

1.1 碳中和目标下能源绿色转型

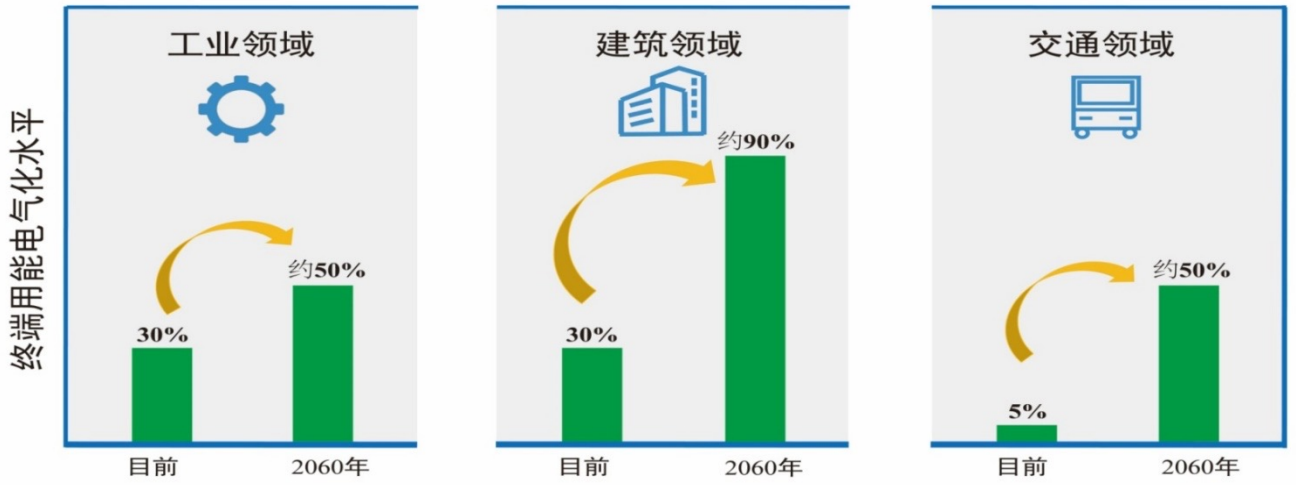
- **能源存储“多元化”：** 多元化储能技术快速发展，支撑能源供需实时平衡；可再生燃料作为**长时储能方式**，实现**大规模储能与广域共享**





1.2 从新能源到电气化

基于绿电的再电气化



加速零碳电力供给，“以电代煤”“以电代油”“以电代气”，能电气化尽电气化，加快电炉钢、电锅炉、电窑炉、电加热等技术应用，加快工业、建筑、交通领域的再电气化，实现各行各业的脱碳和零碳

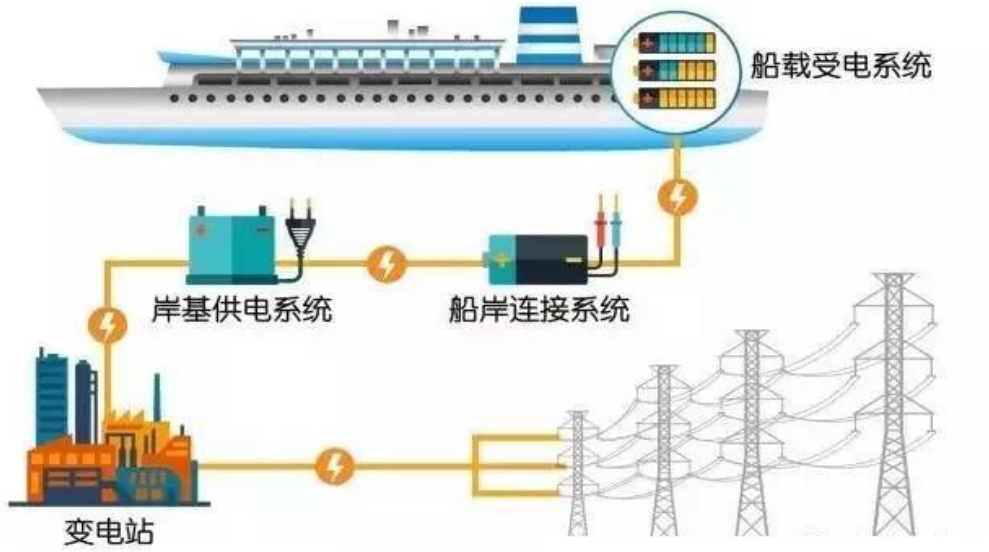
1.2 从新能源到电气化

➢ 电能替代

电能替代潜力调查与分析！

加强工业建筑交通领域电能替代。重点推进工业小锅炉以及各种窑炉的电气化改造、推广高效热泵、加强充电基础设施建设，积极发展轨道交通、港口岸电等。“十四五”期间，将电能替代水平提高到当前的5倍。

电动汽车、多电/全电飞机、舰船



1.2 从新能源到电气化

➢ 电铁贯通式同相牵引供电系统

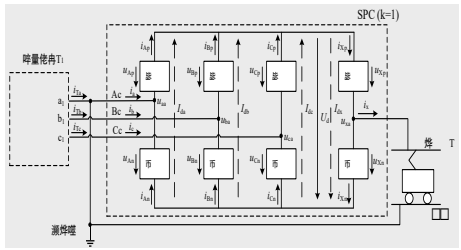
高铁：“前方过分相”（4-6分钟，20-30公里）

- 采用柔性交流牵引供电技术，将异相供电制式改造为贯通同相牵引供电制式，全面解决新机场线运能提升、电能质量等关键问题
- 研制了国内首台套用于轨道交通的4*20MVA 静止功率变换器（SPC）装备
- 研制了国内首台套具有自主知识产权的柔性牵引供电系统控制保护装置
- 研制了国内首台套用于轨道交通的硬件在环实时仿真验证系统
- 已经完成出厂联合调试，入场安装

北京大兴国际机场线工程

大兴机场线贯通式同相供电系统出厂联调

柔性牵引供电“源-网-车”动态模拟与测试系统



自主知识产权SPC系统拓扑

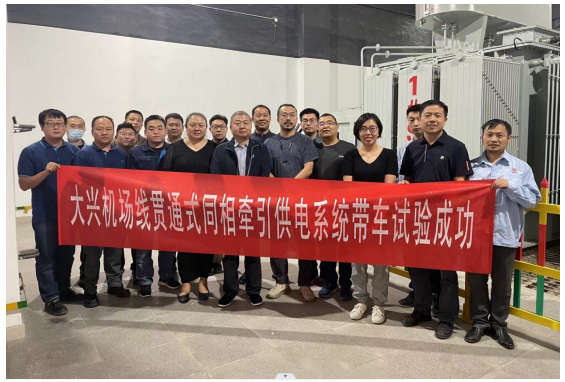
2*20MVA SPC阀体(部分)

高速双冗余核心控保装置

北京大兴国际机场线

2022年10月，磁草牵引所接触网区间上网与带车试验顺利完成

磁草所现场带车试验



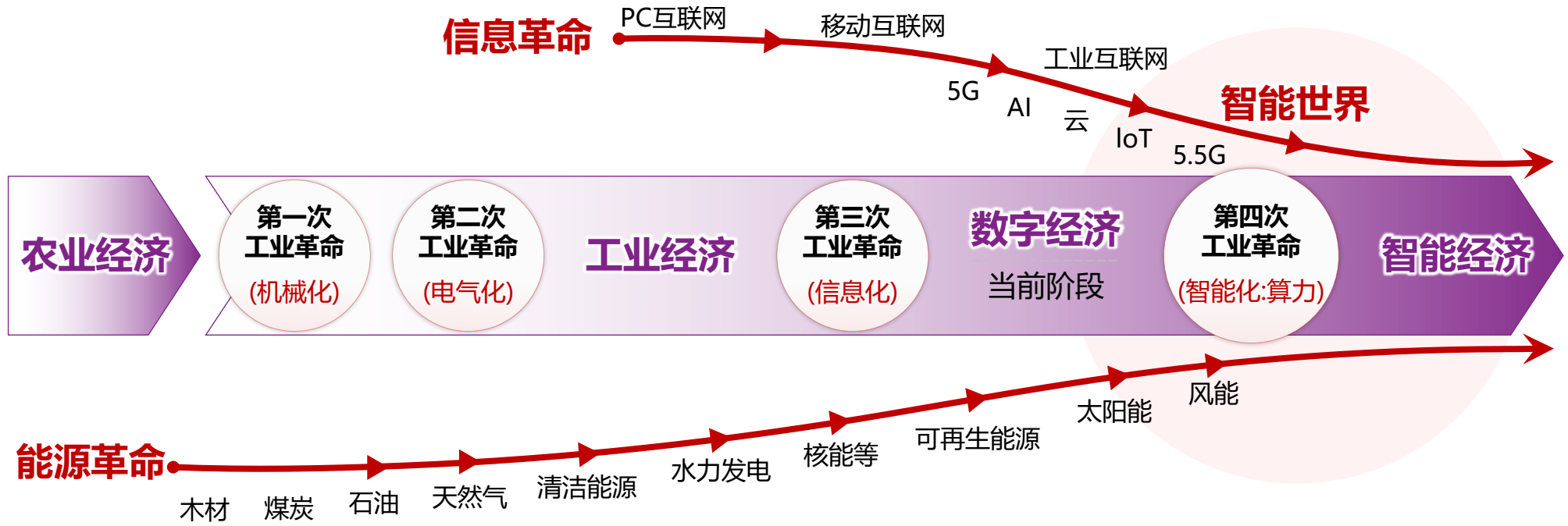
1.2 从新能源到电气化

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

“电气时代”+“算力时代”融合共生

智能化（算力爆发增长，信息技术赋能电力）

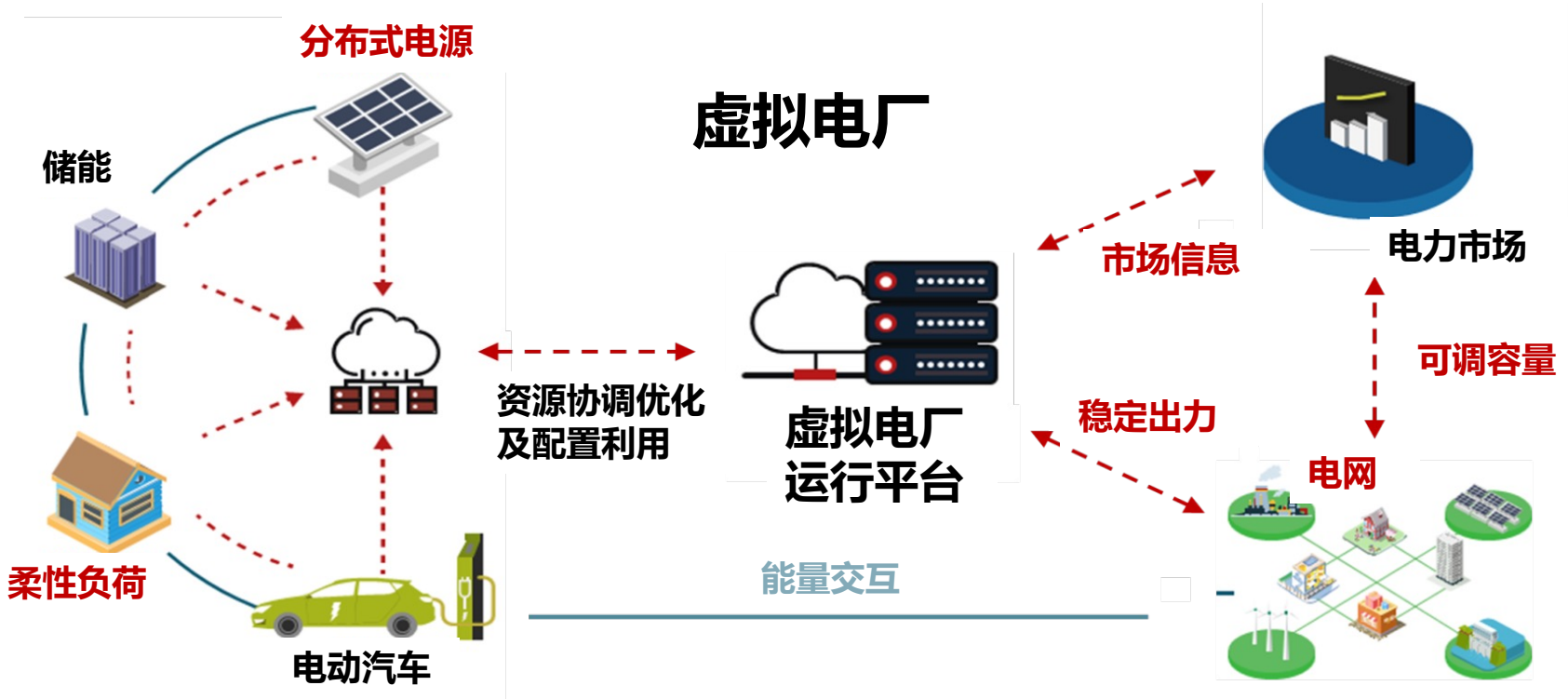
融汇信息技术：云大物移智链　　**协同发展：**算电协同、电力人工智能



如何实现“瓦特-比特”协同发展，将是人类社会变革的关键！

1.2 从新能源到电气化

虚拟电厂是应对新挑战的一种清洁低碳、安全高效的解决方案



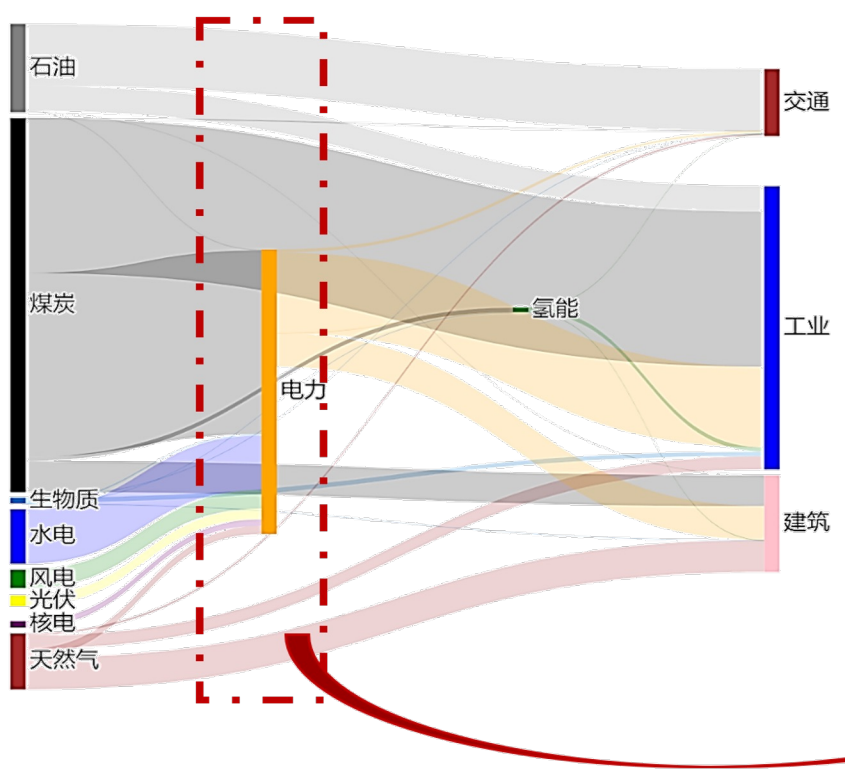
虚拟电厂(Virtual Power Plant, VPP)将**柔性负荷**、**分布式电源**、**电动汽车**和**分布式储能**等海量用户侧资源，通过信息网络技术和市场化手段，将分布在不同地域和电网区域的资源进行聚合，**摆脱地理空间、电网拓扑约束**，能够提升电网平衡调节能力、促进新能源消纳，具有显著的低碳特征。

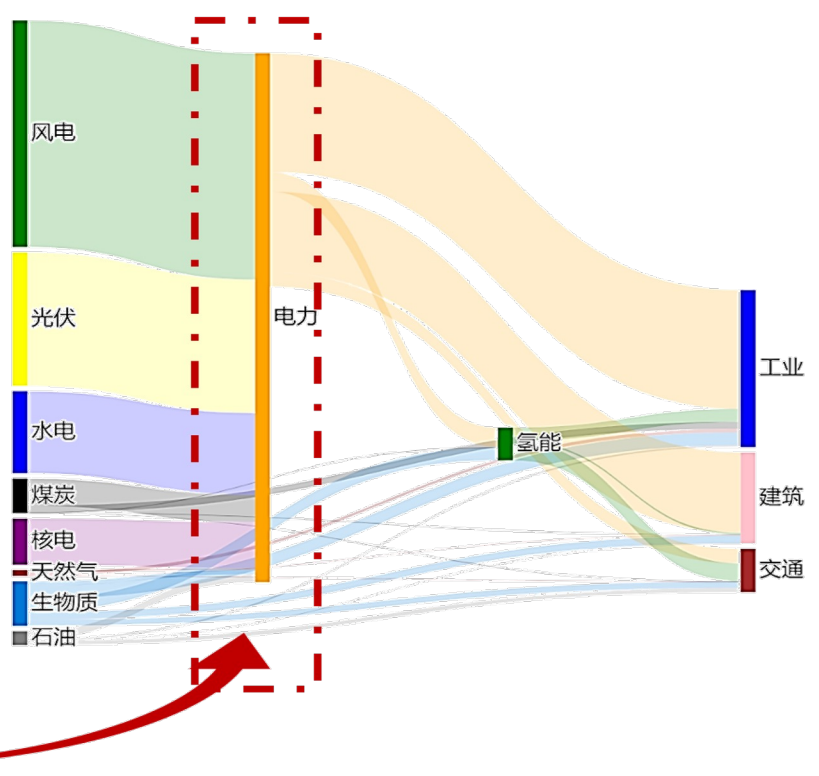
1.2 从新能源到电气化

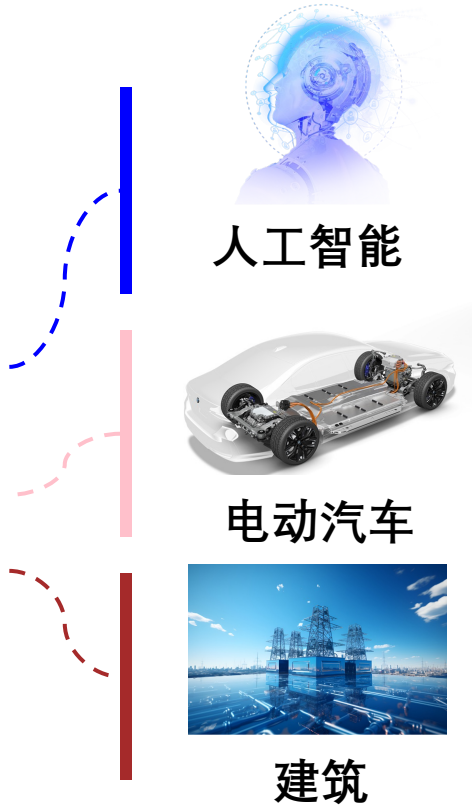
| 电逐九秩 | 机遇百年 |

2060电气化率27%提高到70%

40年，再造2个中国电力系统







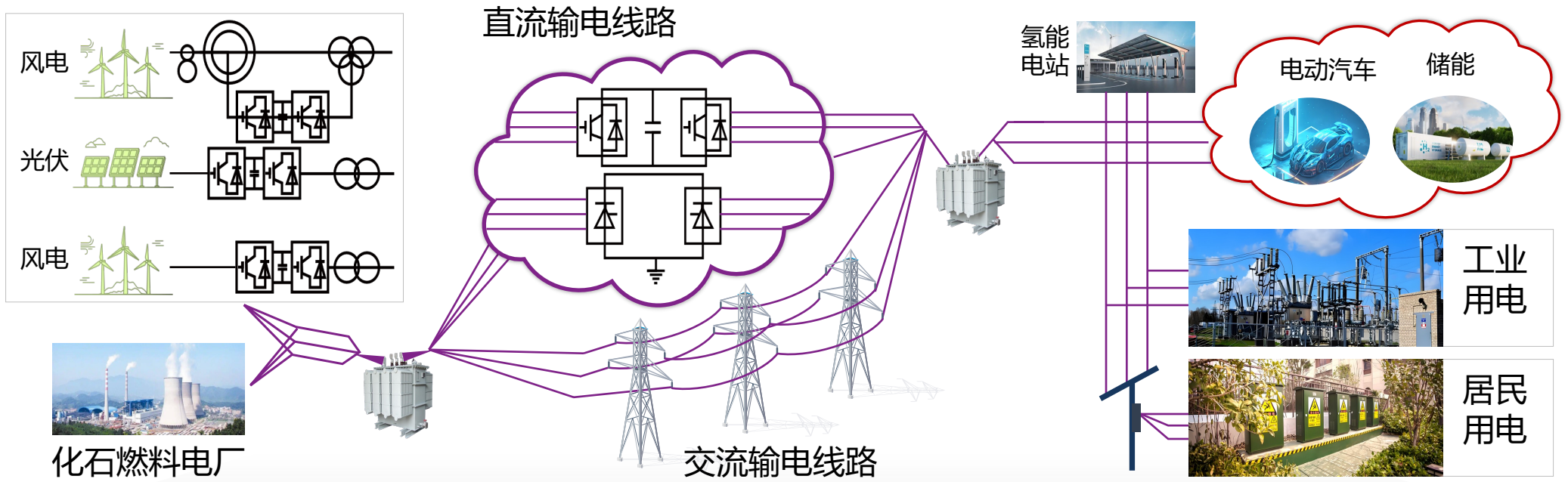
2020：7.5万亿度

2060：18-22万亿度

1.3 新型电力系统

- **电力系统是建设能源体系的“基石”**

  风、光、水、核、氢、储等都必须转化为电能才能规模化利用



1.3 新型电力系统

- **电力系统**是世界上**规模最大、覆盖最广、结构最复杂**的人造动态系统
- **发电**和**用电**实时**平衡**、故障扰动下需要保持系统**稳定**

发电

2024年我国发电装机33.5亿千瓦，占世界36%

电网

用电

2024年我国用电量9.85万亿千瓦时，占世界31%

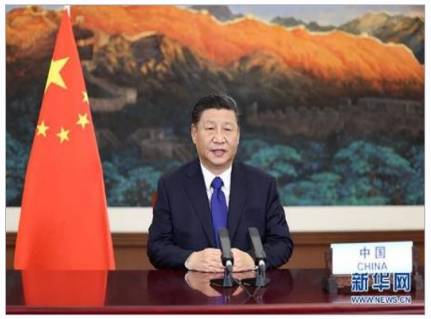
发电机转子存储大量动能，瞬时自发响应外部扰动的机械动能（惯量）大

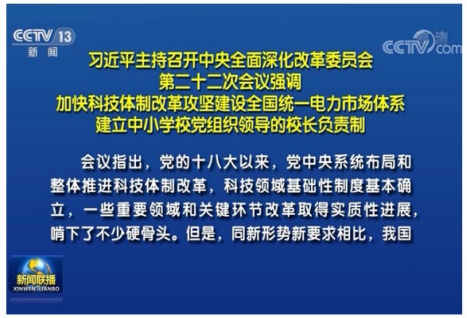
$$\dot{E}' = \dot{U}_s + \mathrm{j}X'\dot{I}_s \qquad J\omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = P_M - P_e$$

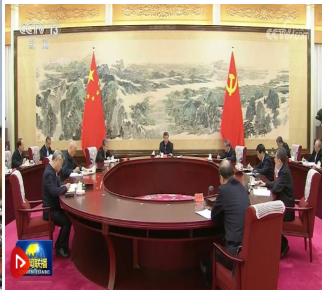
$$I = YU \qquad \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \omega - \omega_{ref}$$

旋转发电机动态特性方程

1.3 新型电力系统







2014.6.13

中央召开财经领导小组第六次会议，提出了**以“四个革命、一个合作”为战略思想的能源安全新战略。**

2017.10.18

党的十九大报告，提出要”**构建清洁低碳、安全高效的能源体系”。**

2020.9.22

习近平主席在第七十五届联合国大会上宣布：“中国的**二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。“**

2020.12.12

联合国气候雄心大会，习近平主席宣布中国**2030年温室气体减排目标**“单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，**风光装机总容量超12亿千瓦**“。

2021.3.15

中央财经委员会第九次会议，指出：**“构建以新能源为主体的新型电力系统“。**

2021.11.24

中央全面深化改革委员会会议，指出：**“建设全国统一电力市场体系“。**

2022.4.26

中央财经委员会第十一次会议，指出：**“发展分布式智能电网**，建设一批新型绿色低碳能源基地“。

2022.10.16

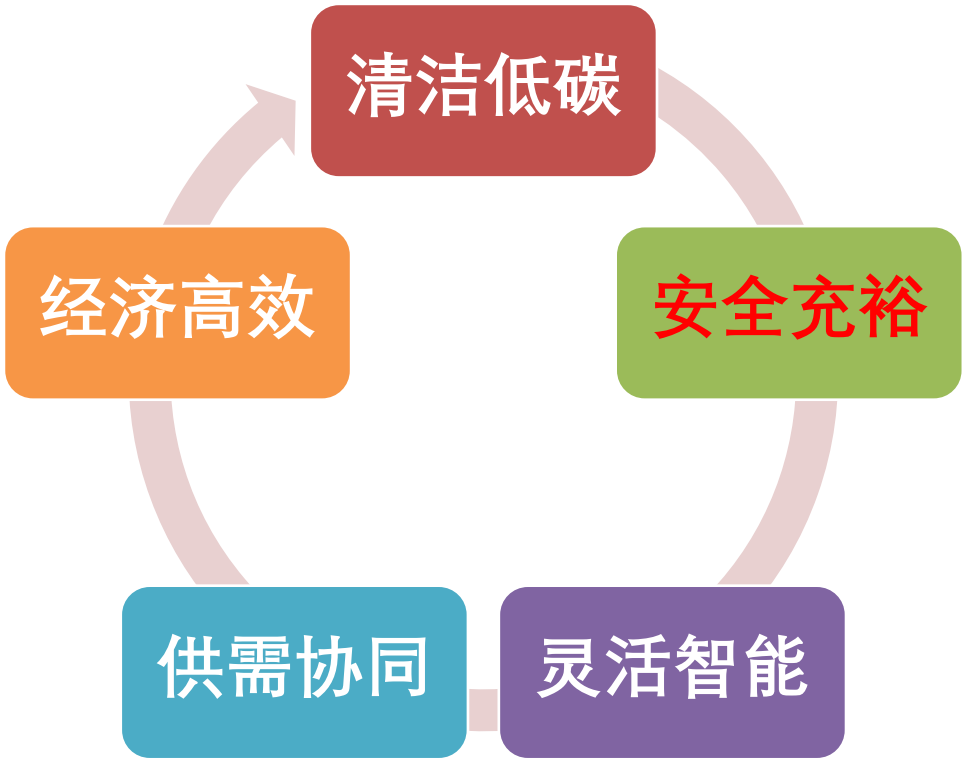
党的二十大报告，提出：**“深入推进能源革命…加快规划建设新型能源体系**，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，**加强能源产供储销体系建设，确保能源安全**“。

2024.2.29

习近平在中共中央政治局第十二次集体学习时强调 大力推动我国新能源高质量发展 为共建清洁美丽世界作出更大贡献

1.3 新型电力系统

2023年7月11日，中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》



中华人民共和国国家发展和改革委员会
National Development and Reform Commission

热门搜索：油价 产业结构调整

请输入关键字

首页 | 机构设置 | 新闻动态 | 政务公开 | 政务服务

首页 > 新闻动态 > 通知公告

关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知

发布时间：2024/08/06　来源：能源局　[打印]　微博　微信

国家发展改革委 国家能源局 国家数据局
关于印发《加快构建新型电力系统行动方案
（2024—2027年）》的通知

发改能源〔2024〕1128号

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局、数据管理部门，北京市城市管理委员会，国家能源局各派出机构，有关中央企业：

为深入贯彻落实习近平总书记关于构建新型电力系统的重要指示精神和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的意见》有关要求，进一步加大工作力度，加快推进新型电力系统建设，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局制定了《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。现印发给你们，请认真组织实施，因地制宜加快推进各项任务。

国家发展改革委
国 家 能 源 局
国 家 数 据 局
2024年7月25日

1.3 新型电力系统

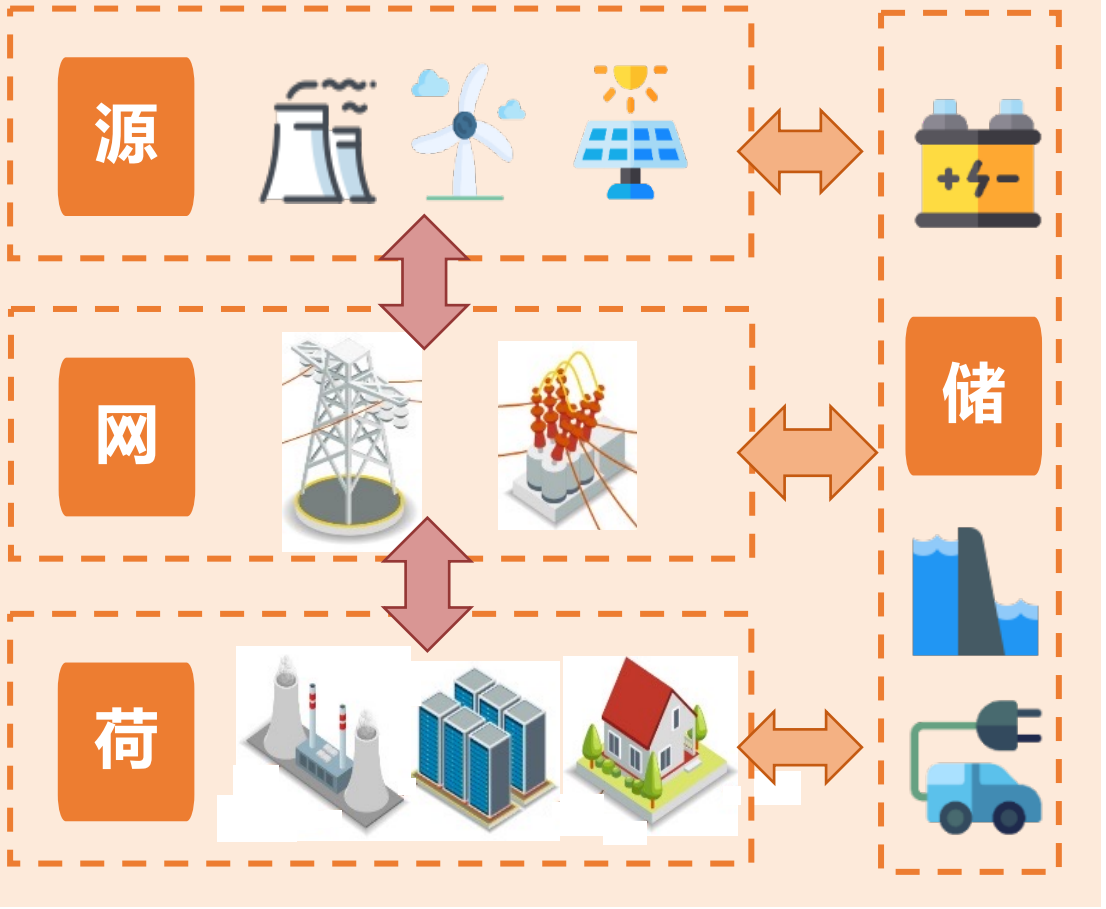
新型电力系统 —— 新能源为主体

核心动因

碳

碳中和目标

源网荷储协同互动



关键途径

数

数字化转型

1.3 新型电力系统

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

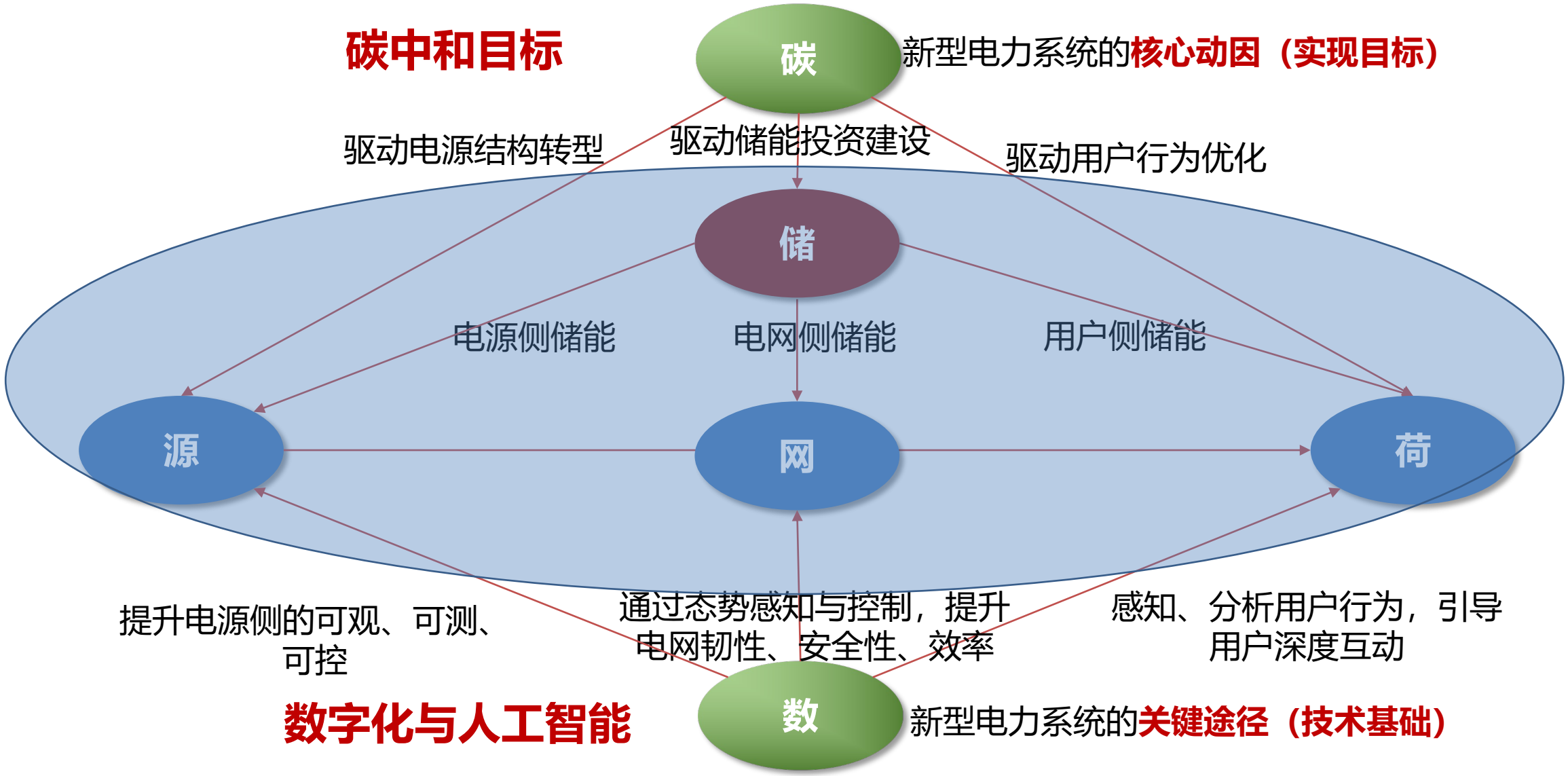
传统电力系统	小规模新能源	发输变配用
双高电力系统	高比例新能源	源网荷储
新型电力系统	新能源为主体	源网荷储碳数

2023数据赋能低碳发展峰会
暨第六届电力大数据高峰论坛

源网荷 储碳数：新型电力系统六要素

1.3 新型电力系统

| 电逐九秩 | 机遇百年 |



主要内容

一、从新能源到电气化

二、 AI赋能新型电力系统

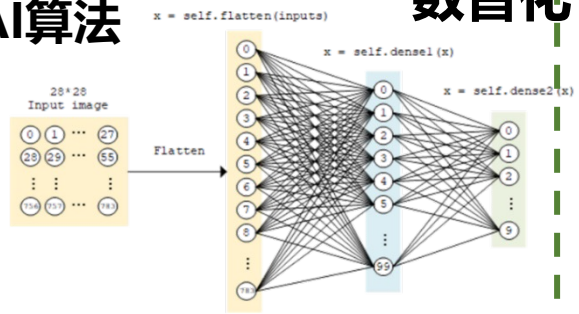
三、清华大学电气学科基本情况

数字化与人工智能成为构建新型电力系统的关键途径

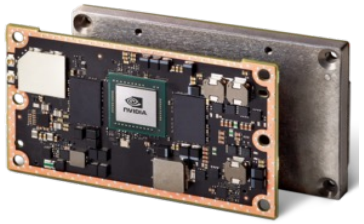
| 电逐九秩 | 机遇百年 |

“数智化”赋能新型电力系统构建

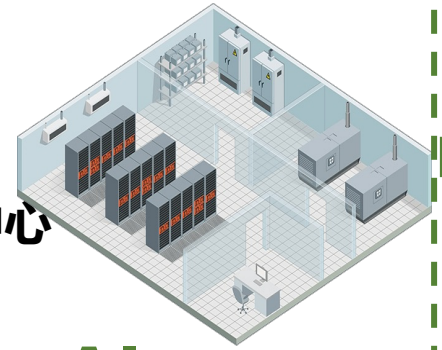
AI算法



计算硬件



算力中心

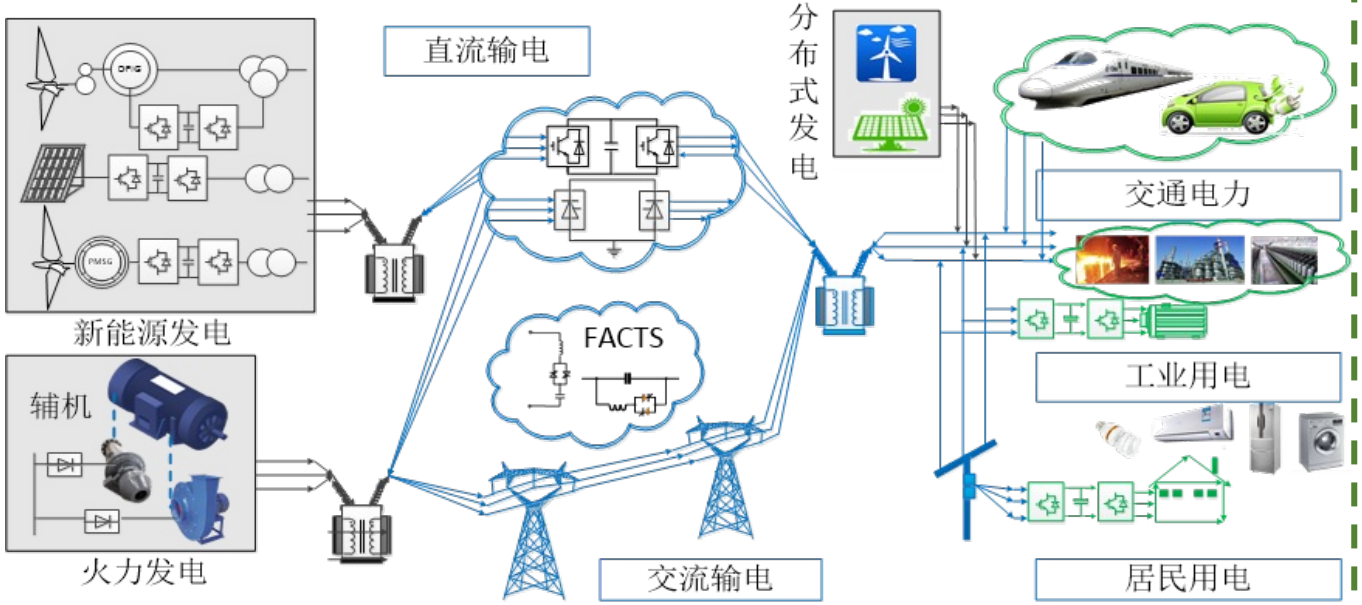


AI

智慧赋能
AI for Power

相互支撑

Power for AI
关键基础

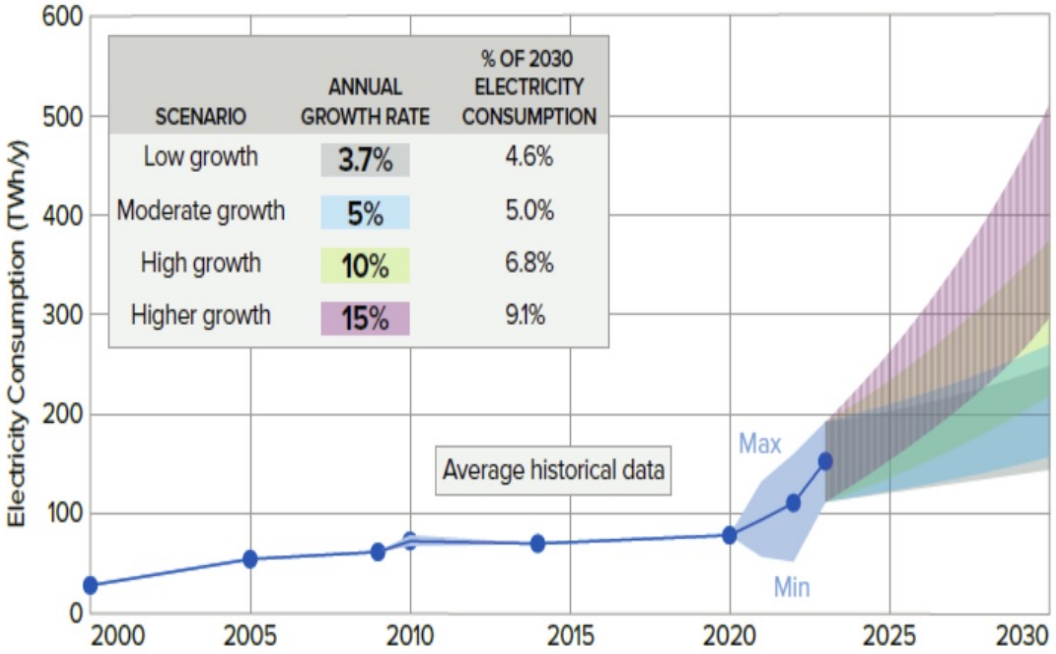


新型电力系统

AI的尽头是算力，算力的尽头是电力

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

2030年，人工智能与数据中心耗电量占比5%~9%



美国数据中心电力消费预测(单位: TWh)

GPT-3一次训练耗电量

>100万度

ChatGPT每天响应请求量

2亿次

GPT-3一次训练排放量

>500吨

GPT-4一次训练耗电量

>5000万度

ChatGPT每天响应耗电量

50万度

GPT-4一次训练排放量

>2.5万吨

按500g/kWh排放估计

EPRI. Powering Intelligence , Analyzing Artificial Intelligence and Data Center Energy Consumption. 2024 White Paper

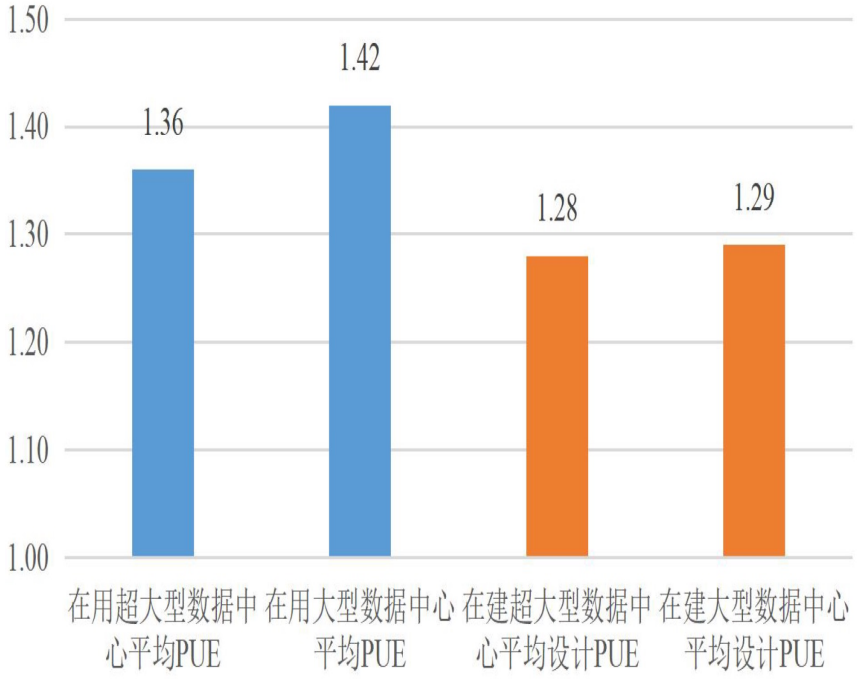
数据中心用能“三高”问题突出，但灵活调节潜力大

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

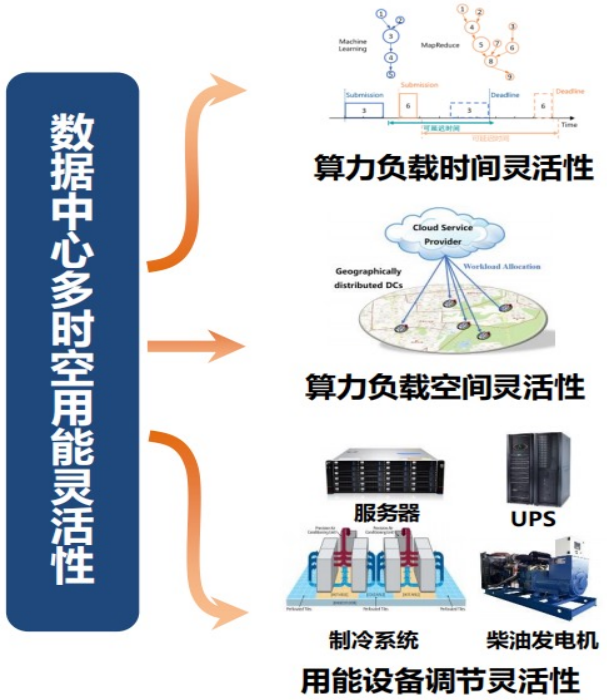
- **高能耗：**数据中心用电量大、用能密度高、增长快，2022年用电量2700亿度（和福建省相当）；
- **高PUE：**数据中心能效水平较低，PUE普遍在1.3以上，PUE越接近1表明非IT设备耗能越少，能效水平越好。
- **高排放：**根据电网排放因子（557g CO2/kWh），2022年碳排放量1.5亿吨，全国占比1.5%，超过航空排放。
- **灵活调节潜力大**：通算-智算-超算多元业务，计算任务时间可调整 / 空间可转移，用能设备可灵活调节

全国数据中心用电量曲线

数据中心PUE对比



数据中心灵活调节机理

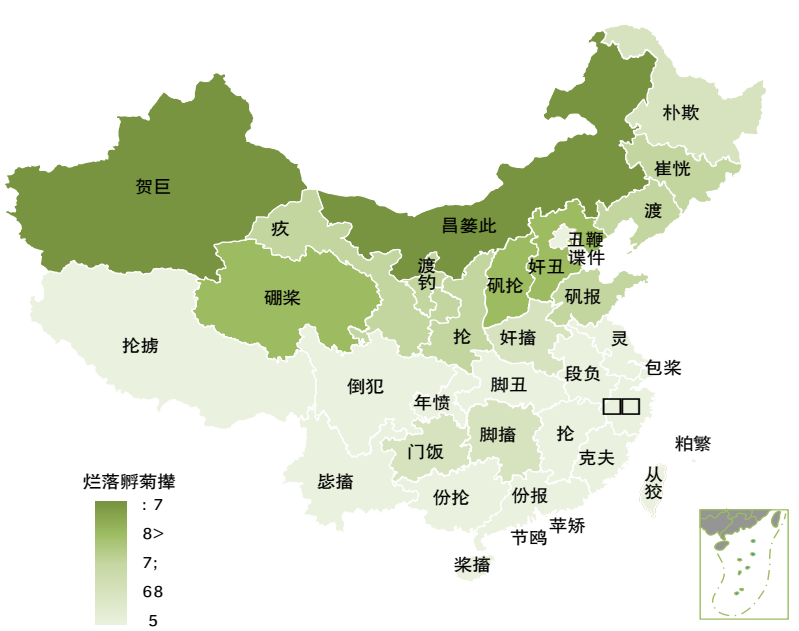


数据、算力以及新能源的逆向分布

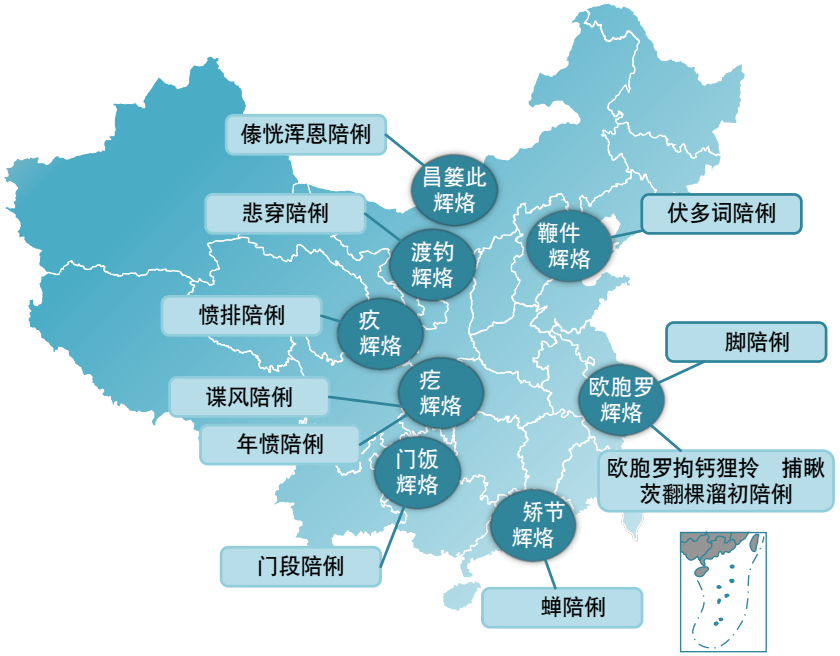
| 电逐九秩 | 机遇百年 |

- 受资源禀赋和区域经济发展等因素影响，我国的区域数据产量、算力资源布局、新能源消纳等**发展不平衡现象突出**：
- **在数据层面**，我国的数据产量主要源于中部和东部；**在电力层面**，我国的新能源资源禀赋主要在西部和北部。

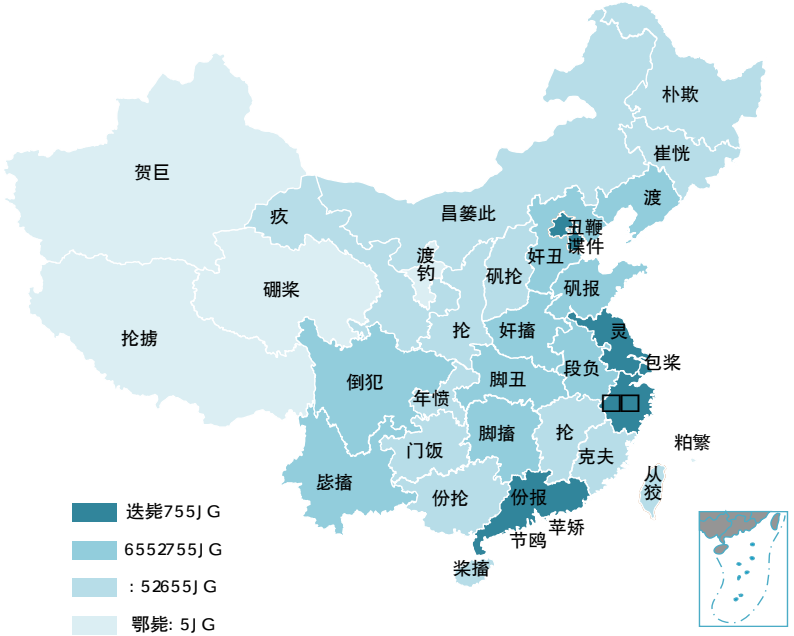
新能源资源 → **构建电力-算力协同的全国统一算力网** ← 计算负荷需求



(c) 顸　　唠　　济药



(b)　晋　　济药



(a) 窦脯巢　济药

国家战略：东数西算 + 西电东送 --- 构建电力算力协同的全国一体化算力网

多部门联合发布顶层战略与政策

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

构建电力算力协同的全国一体化算力网

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 | 无障碍

首页 〉 政策 〉 国务院政策文件库 〉 国务院部门文件　字号：默认 大 超大 | 打印 收藏 留言

标　题：	关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见	发文机关：	国家发展改革委 国家数据局 中央网信办 工业和信息化部 国家能源局
发文字号：	发改数据〔2023〕1779号	来　源：	国家发展改革委网站
主题分类：	工业、交通\信息产业（含电信）	公文种类：	意见
成文日期：	2023年12月25日		

国家发展改革委等部门
关于深入实施“东数西算”工程
加快构建全国一体化算力网的实施意见

发改数据〔2023〕1779号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、数据局、网信办、工业和信息化主管部门、通信管理局、能源局：

算力是数字经济时代的新型生产力。算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施，可通过网络连接多源异构、海量泛在算力，实现资源高效调度、设施绿色低碳、算力灵活供给、服务智能随需。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快构建全国一体化算力网，以算力高质量发展支撑经济高质量发展，制定本实施意见。

国家枢纽节点新建数据中心绿电超过80%

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 | 无障碍

首页 〉 政策 〉 国务院政策文件库 〉 国务院部门文件　字号：默认 大 超大 | 打印 收藏 留言

标　题：	关于印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》的通知	发文机关：	国家发展改革委 工业和信息化部 国家能源局 国家数据局
发文字号：	发改环资〔2024〕970号	来　源：	国家发展改革委网站
主题分类：	城乡建设、环境保护\节能与资源综合利用	公文种类：	通知
成文日期：	2024年07月03日		

国家发展改革委等部门关于印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》的通知

发改环资〔2024〕970号

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化主管部门、能源局、数据管理机构：

为全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，实施全面节约战略，加大节能降碳工作力度，推动数据中心绿色低碳发展，加快节能降碳改造和用能设备更新，支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局等部门制定了《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》。现印发给你们，请认真抓好落实。

国家发展改革委
工业和信息化部
国家能源局
国家数据局
2024年7月3日

新型电力系统行动方案：实施一批算力与电力协同项目

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 |

首页 〉 政策 〉 国务院政策文件库 〉 国务院部门文件　字号：默认 大 超大 | 打印 收藏 留言

标　题：	关于印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的通知	发文机关：	国家发展改革委 国家能源局 国家数据局
发文字号：	发改能源〔2024〕1128号	来　源：	国家发展改革委网站
主题分类：	国土资源、能源\电力	公文种类：	通知
成文日期：	2024年07月25日		

国家发展改革委 国家能源局 国家数据局
关于印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的通知

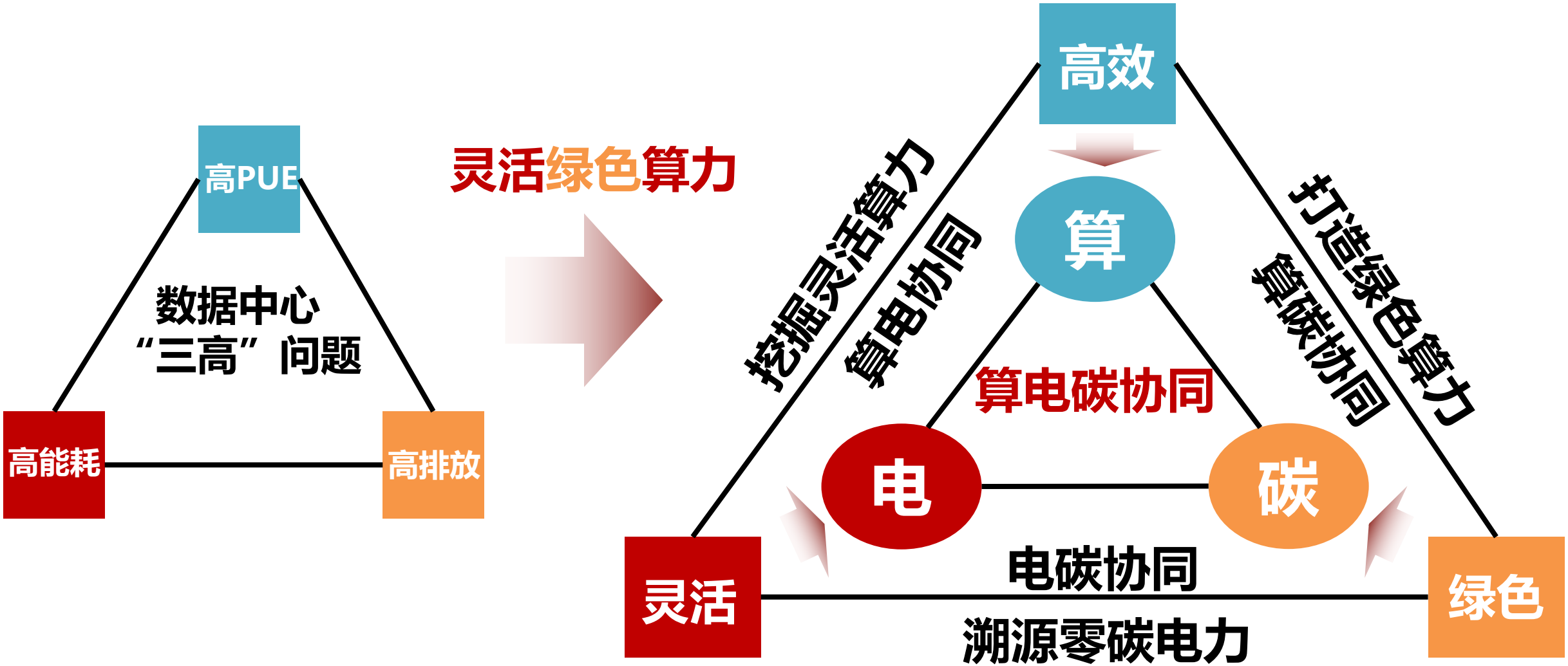
发改能源〔2024〕1128号

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局、数据管理部门，北京市城市管理委员会，国家能源局各派出机构，有关中央企业：

为深入贯彻落实习近平总书记关于构建新型电力系统的重要指示精神和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的意见》有关要求，进一步加大工作力度，加快推进新型电力系统建设，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局制定了《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。现印发给你们，请认真组织实施，因地制宜加快推进各项任务。

国家发展改革委
国家能源局
国家数据局
2024年7月25日

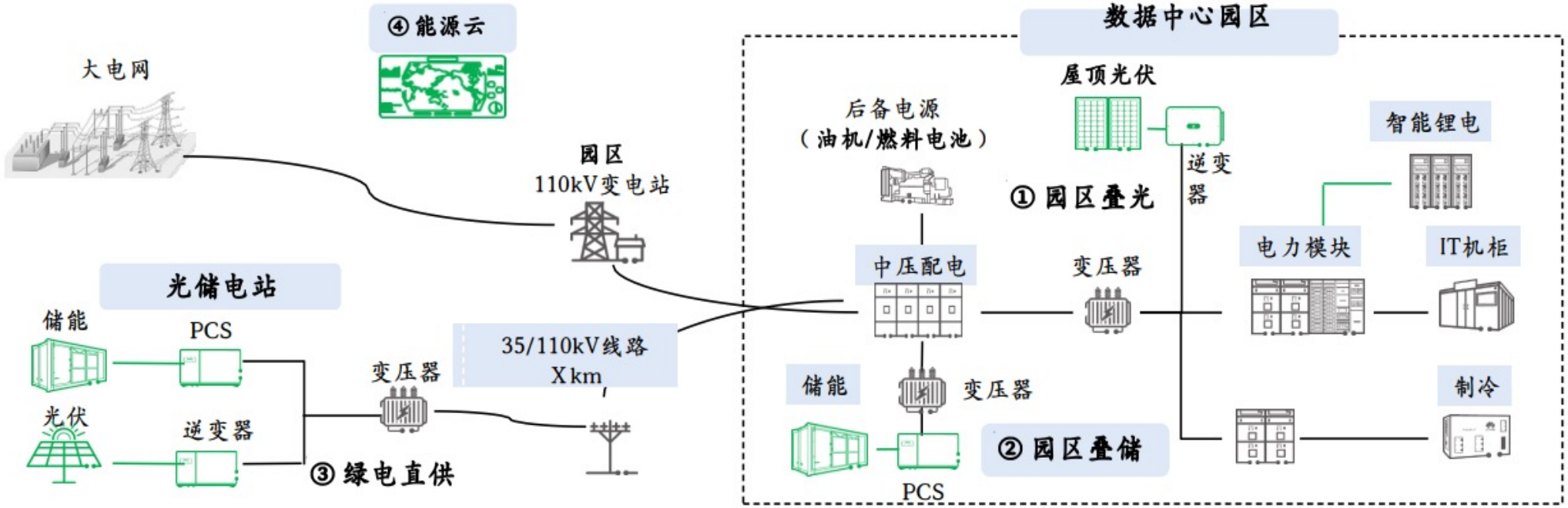
2.1 构建算-电-碳协同的新型电力系统



2.1 构建算-电-碳协同的新型电力系统（微观尺度）

算力的供能新模式：由 “刚性保障用电” 转向 “灵活绿色用电 “

从 “单一市电+后备电源 “ 走向 ” 源网荷储一体化与多能互补”



① 园区叠光

充分利用园区屋顶及土地资源，部署分布式光伏，可以降低数据中心碳排放1~2%。

② 园区叠储

储能作为蓄水池和调节器，平抑电网峰谷电价，园区叠储2H。

③ 绿电直供

提升新能源利用比例，用数据的传输代替电力的传输，减少电力传输损失。

④ 能源云

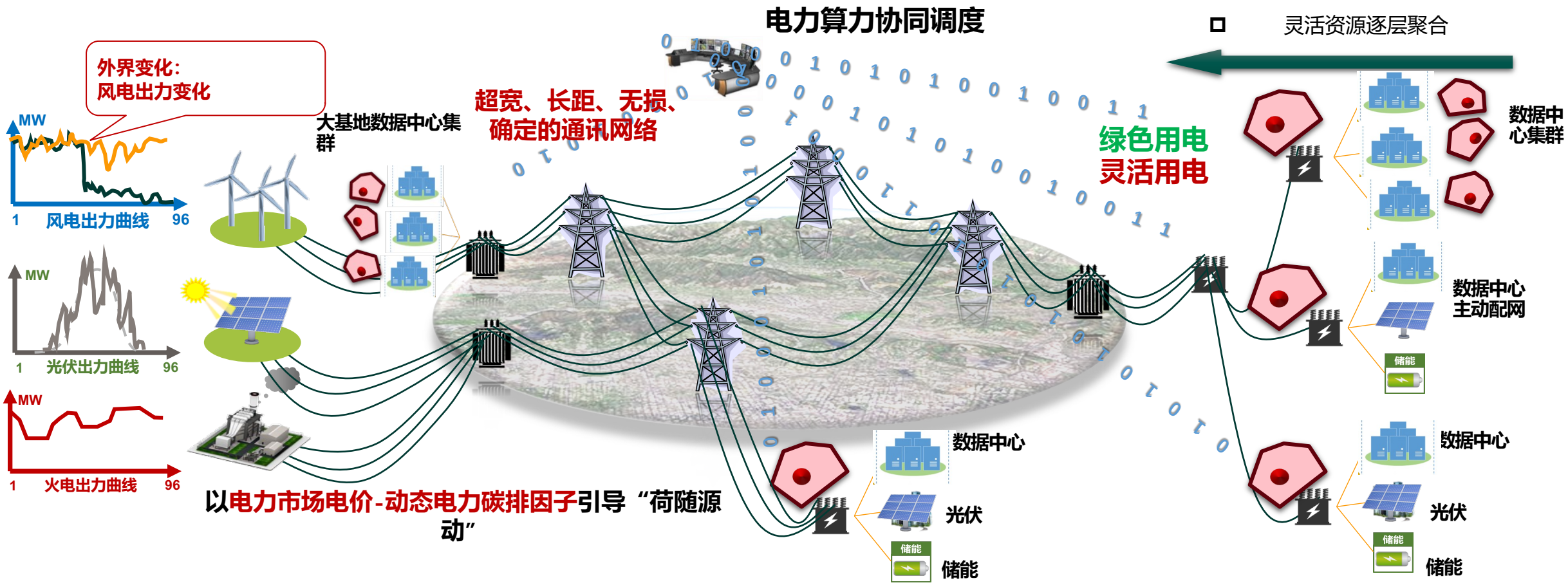
实现大电网、直供绿电、园区绿电、园区储能多能互补智能调度，保障供电安全，效益最佳。

2.1 构建算-电-碳协同的新型电力系统（宏观尺度）

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

算电协同新框架： 基于算电协同调度的电力网-算力网协同布局与优化

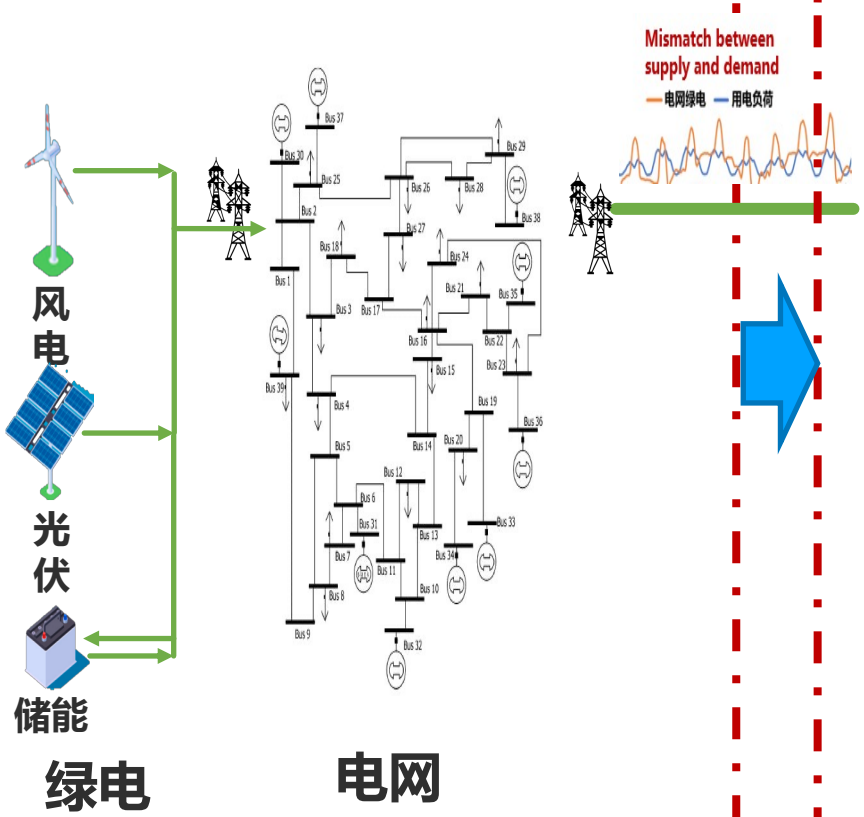
电-碳双重信号引导下，基于超宽、长距、无损通讯网络，多区域、多时间尺度的“电力算力协同布局与优化调控”



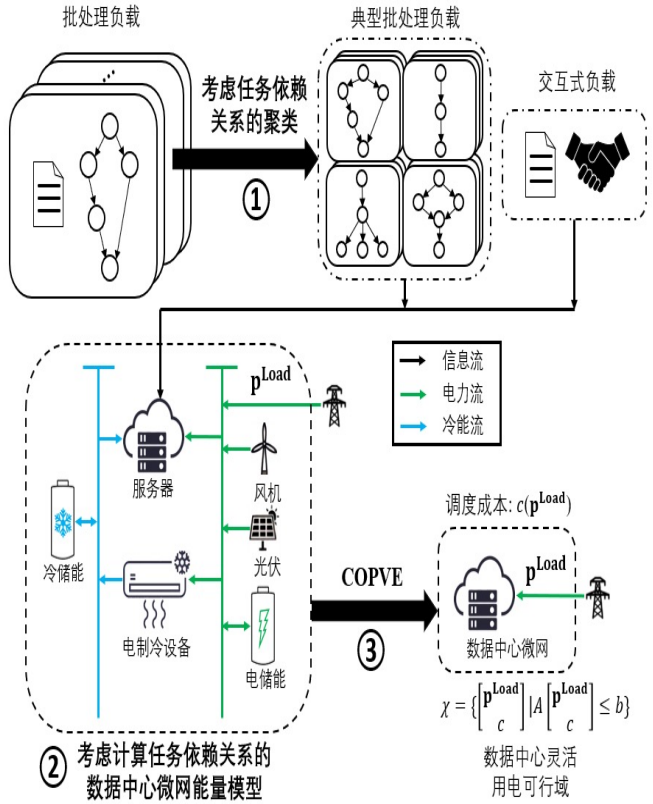
2.1 构建算-电-碳协同的新型电力系统

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

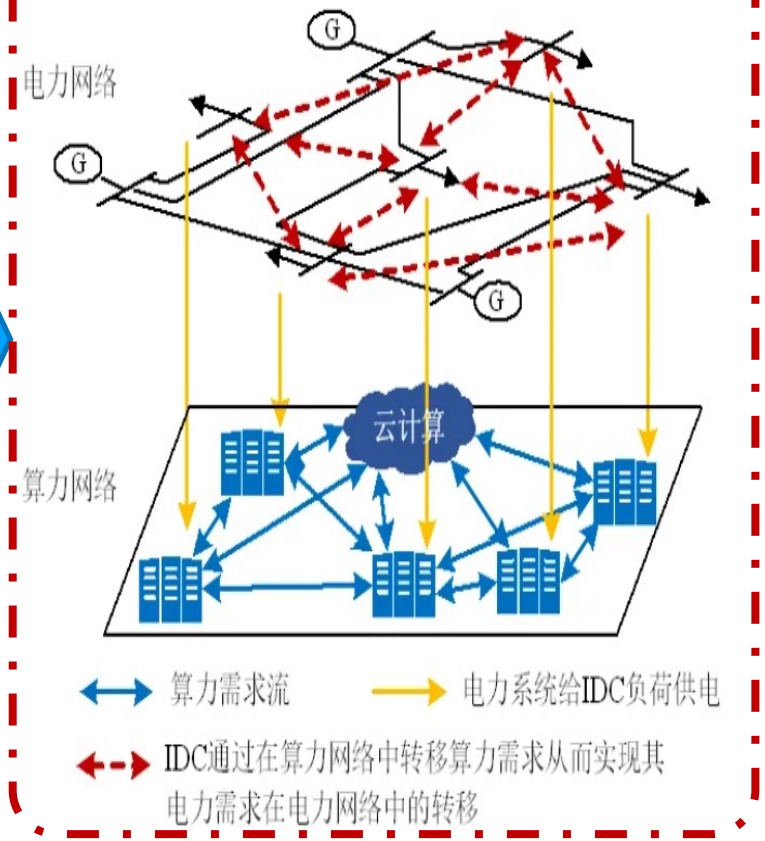
电碳协同
溯源零碳电力



算电协同
挖掘灵活算力



算-电-碳协同
打造绿色算力

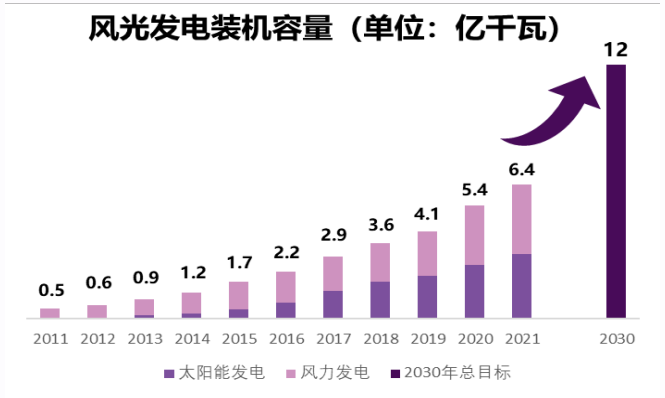


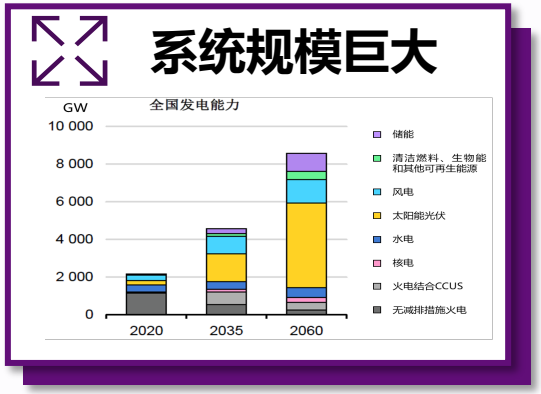
2.2 AI赋能新型电力系统的研究进展

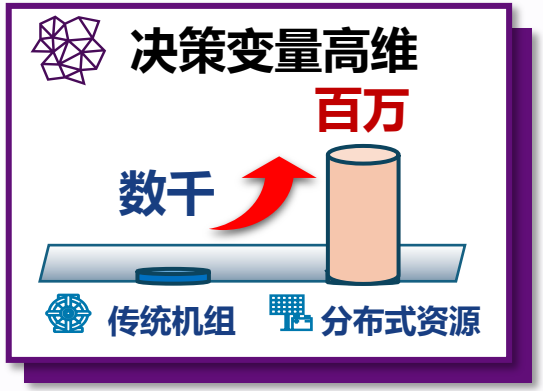
| 电逐九秩 | 机遇百年 |

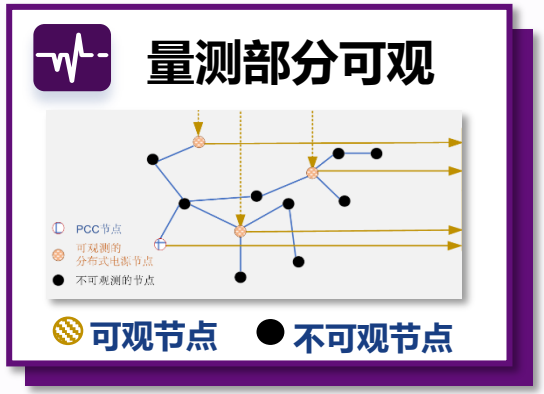
电力系统面临的挑战

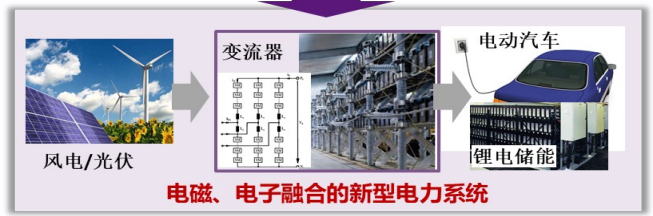
随着新型电力系统建设，海量新能源广泛接入，系统结构和特性机理发生重大变化，为电力系统分析决策带来严峻挑战

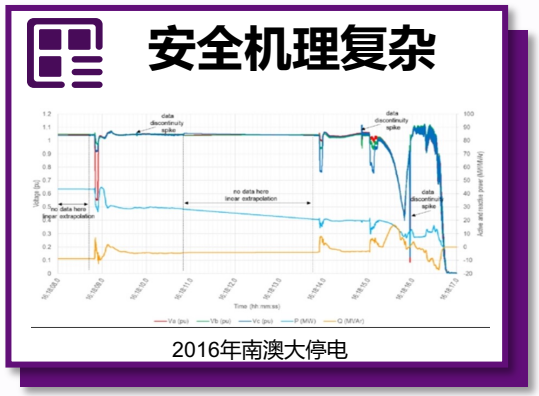


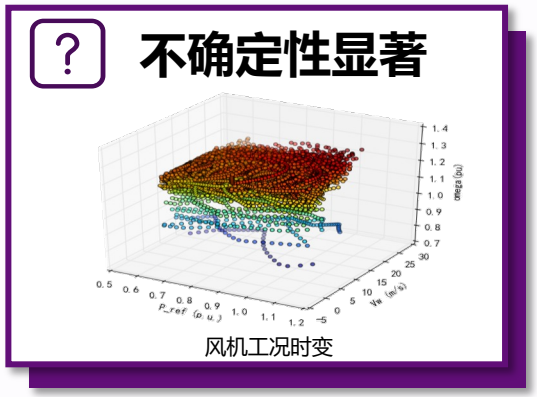










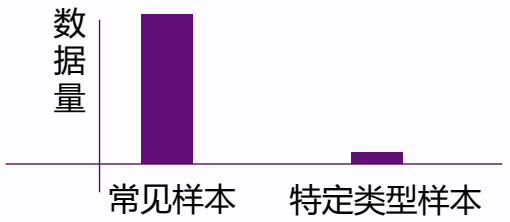


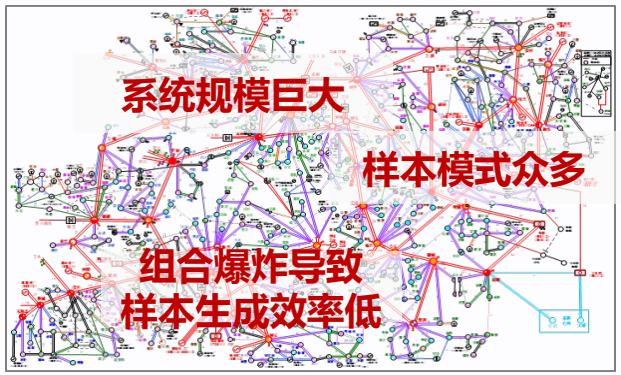
2.2 AI赋能新型电力系统的研究进展

电力系统面临的挑战

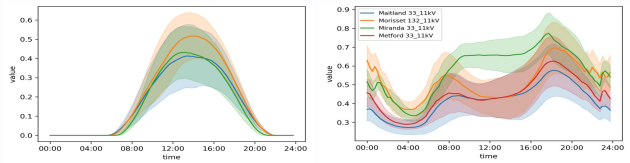
专家经验方法难以为继，人工智能提供解决思路，但仍面临诸多挑战

场景数量呈组合爆炸，特定样本生成难、效率低

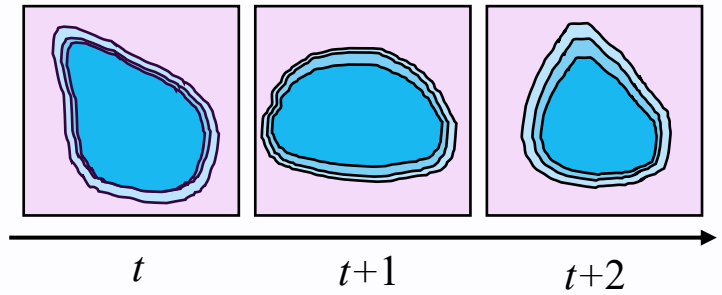




运行不确定性强，机理复杂，传统人工智能适应性不足

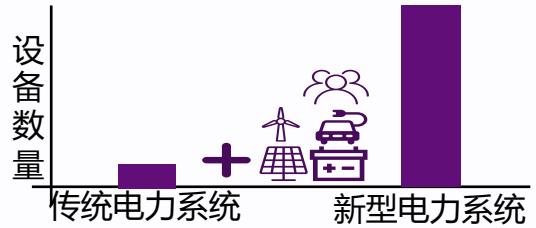


不确定性强



运行边界不断变化

巨型异构空间，强非线性，如何融合机理与知识进行决策?



数据样本 → **安全分析** → **调度决策**

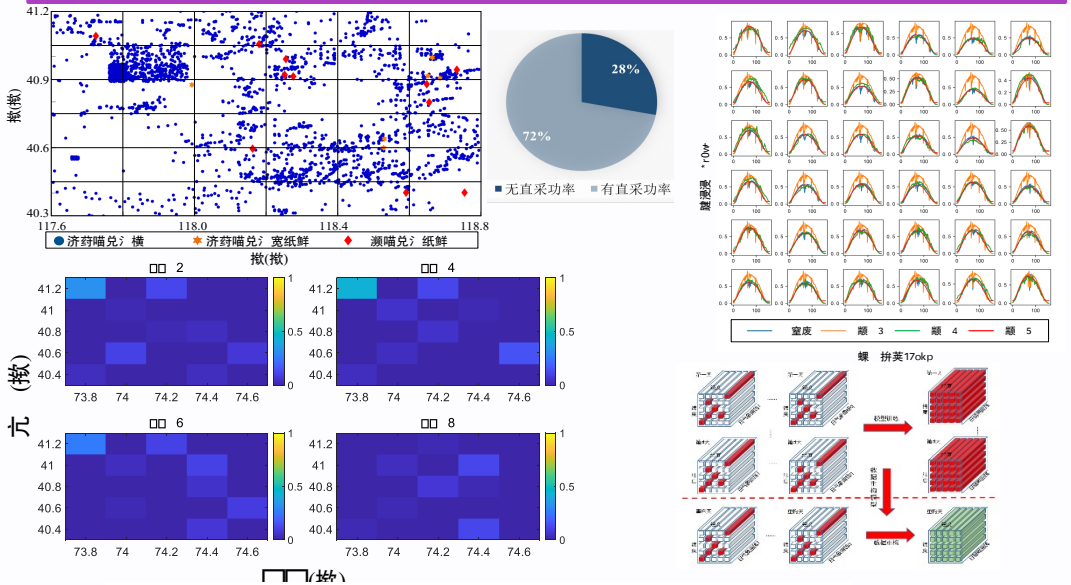
2.2 AI赋能新型电力系统的研究进展

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

1）新能源发电预测

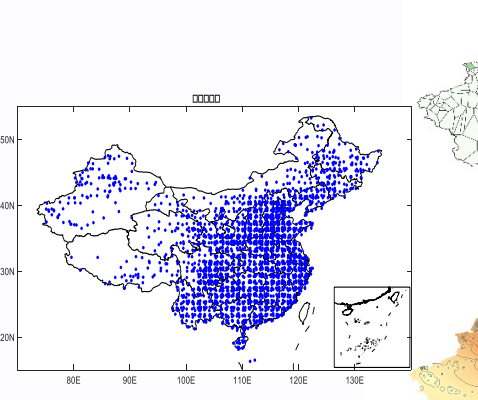
- 提出基于**三维卷积神经网络**的分布式光伏预报模型
- 初步构建了基于超长历史尺度的**风电大范围停电模型**，绘制了首张全国低温/冰冻等极端天气发电损失等高线图

冀北分布式光伏28%直采率、几乎没有数值天气预报。

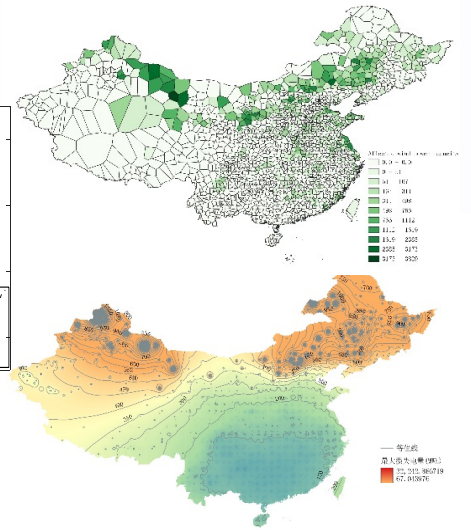


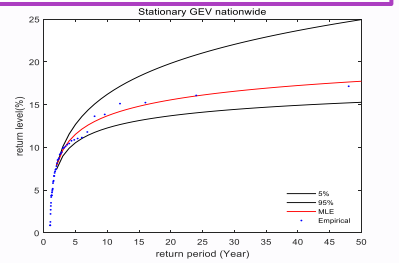
基于三维卷积神经网络数据加密模型

长尺度极端天气预报依赖气候研究级的模式数据和历史数据构建AI大模型支持。

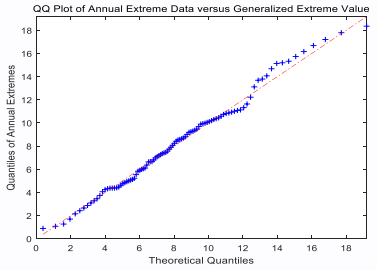


测风站点布局





容量分布经验Patrol拟合



低温/冰冻停运发电损失等高线

实现低数据获得条件下的全覆盖预报，全区域日平均相对误差14.75%. **获河北省一等奖、冀北公司一等奖**

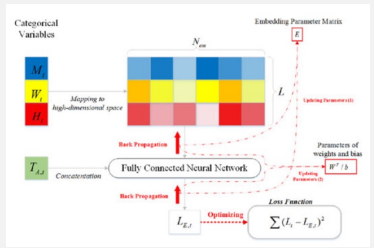
依托50年历史数据**首次完成**国内极端低温事件频率等高线绘制

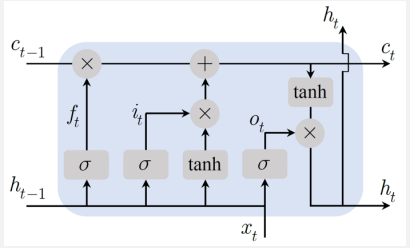
2.2 AI赋能新型电力系统的研究进展

2）负荷预测

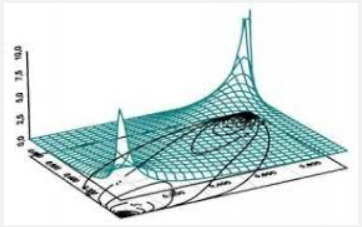
- 提出了**气象-经济-行业耦合的中长期电量预测方法**、**虚拟母线辨识与预测方法**、**概率性短期负荷预测方法**，为电力系统多元化业务提供更精确电量数据

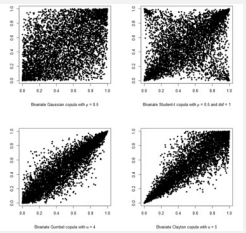
■ 深度神经网络和循环神经网络



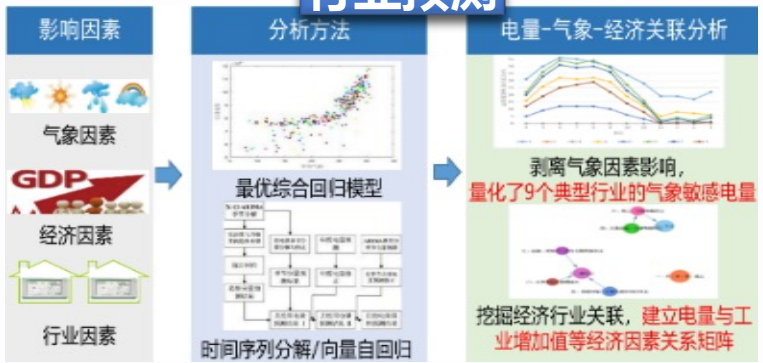


■ 多时间序列联合概率分布建模

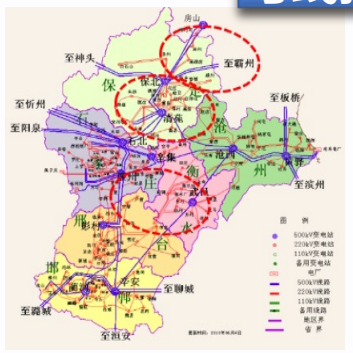


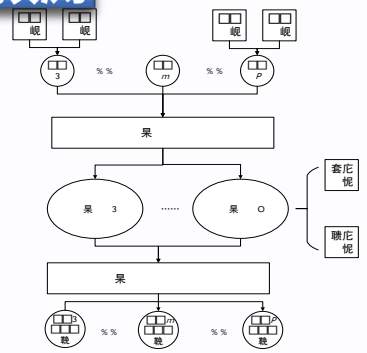


行业预测

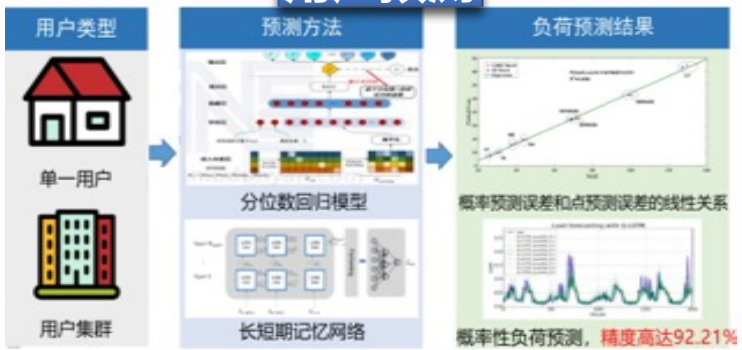


母线预测





用户预测

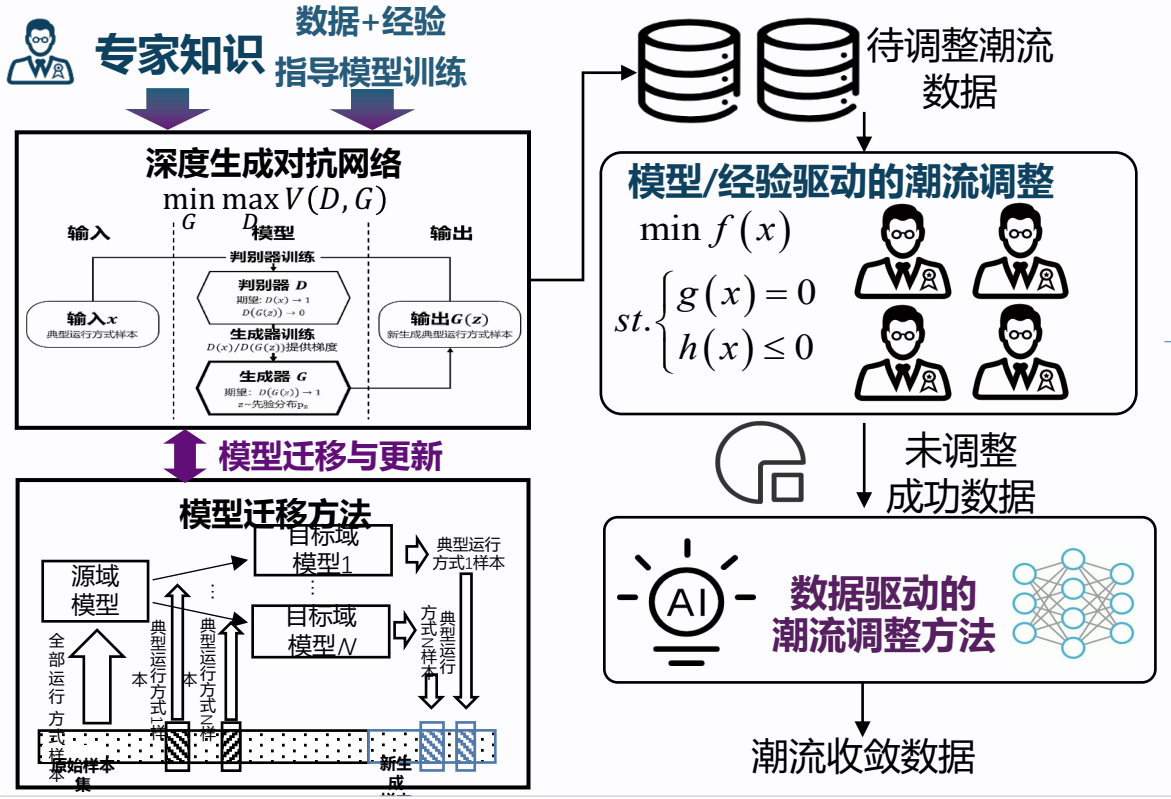


所研究的全覆盖全时域电量分析预测技术，分别应用于广东电网和多家售电公司，提供月度供需形势分析、市场化购电、输配电价核算等多维应用，并获2021年中国电工技术学会科技进步一等奖

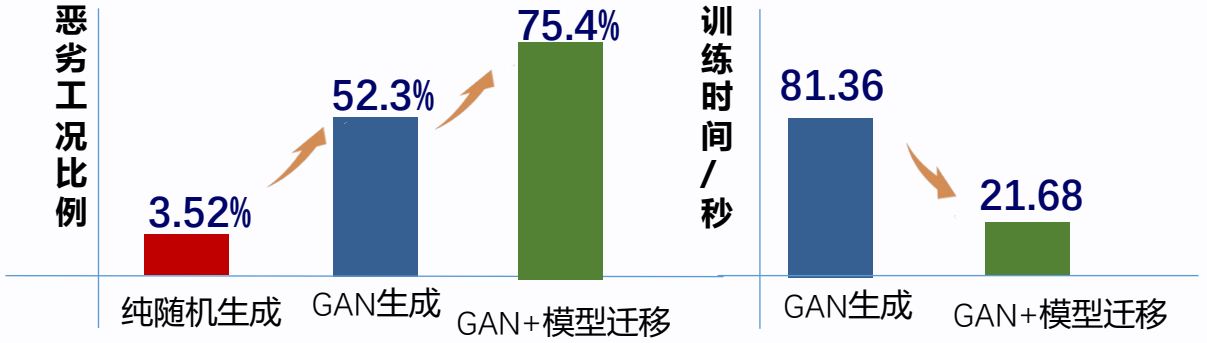
2.2 AI赋能新型电力系统的研究进展

3）运行方式生成与智能潮流收敛调整

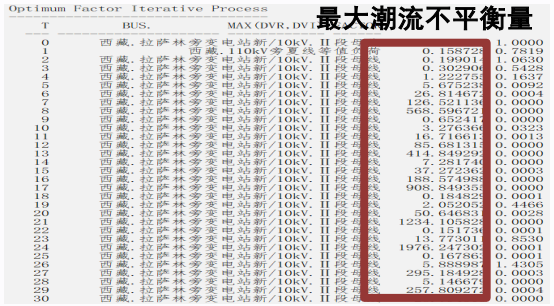
- 提出**结合专家经验**和**生成对抗网络**的样本生成方法，利用**模型迁移**提升训练效率
- 针对潮流不收敛问题，提出模型-数据混合驱动的**潮流收敛性调整**方法



■ 特定样本生成



■ 万级电网潮流调整



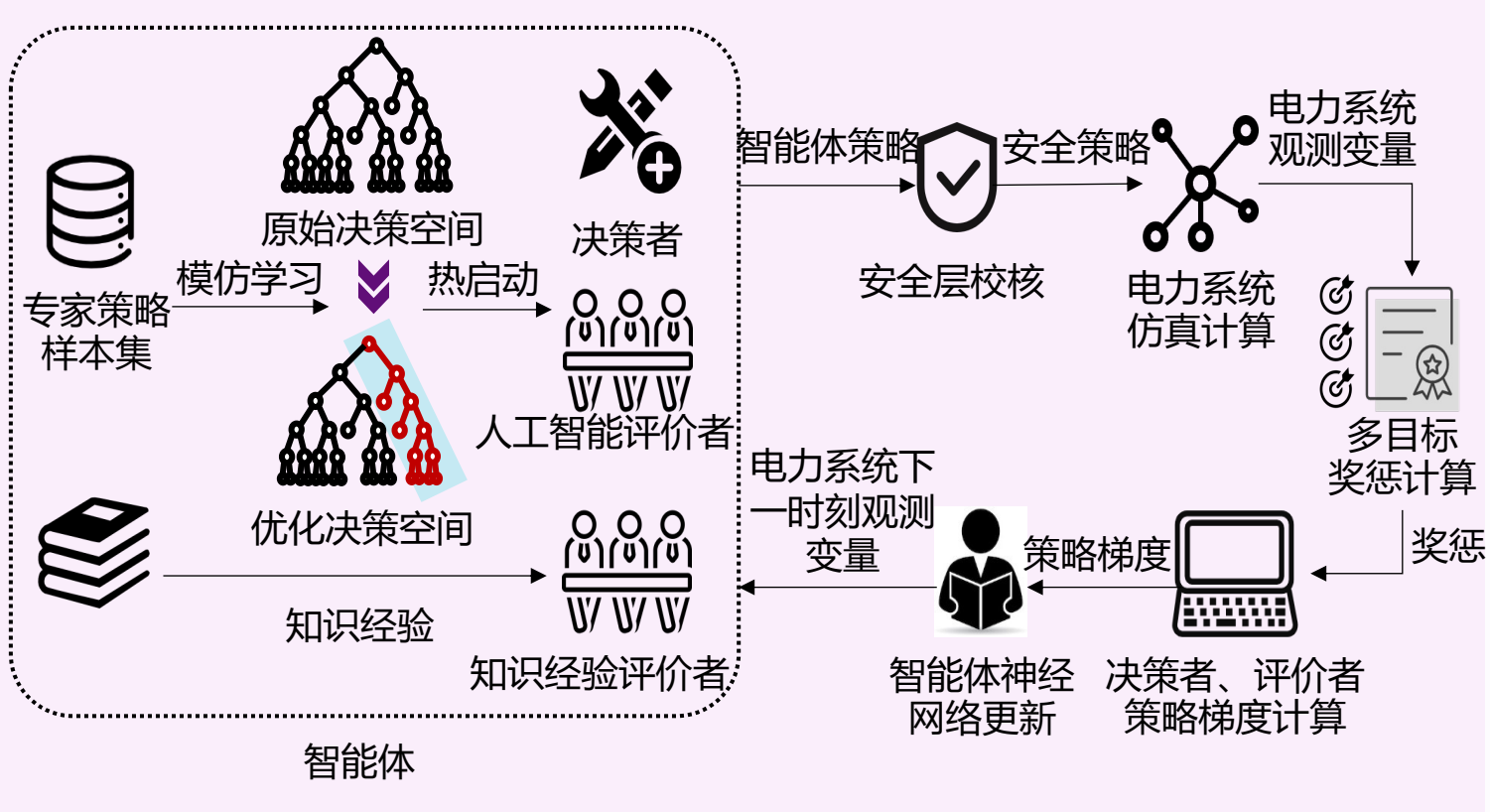
调整后潮流迅速收敛

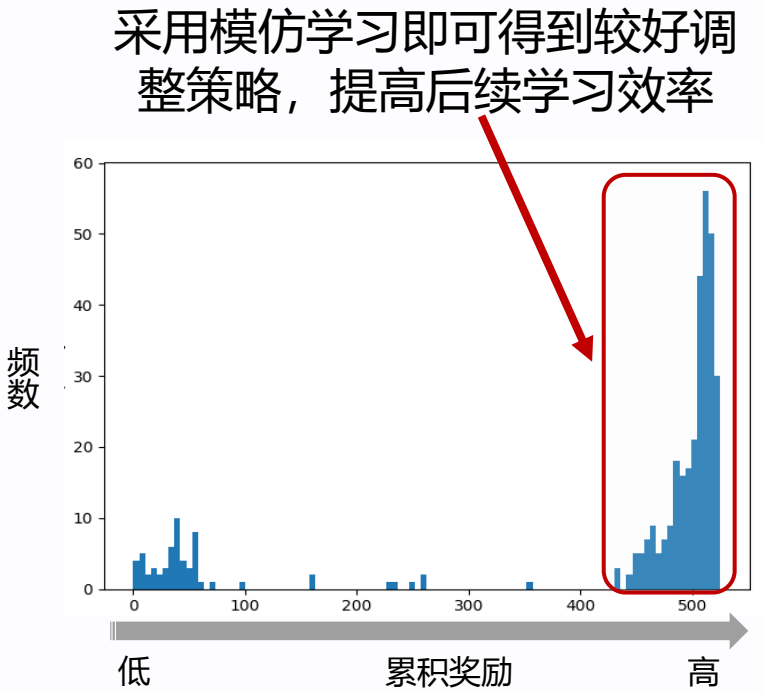
部分相关技术受到南网总部项目《面向大数据的复杂大电网安全特征选择和知识发现的关键技术与示范应用》和国网总部项目《电网方式计算人工智能辅助工具箱》资助，相关软件在广东中调、浙江省调部署应用

2.2 AI赋能新型电力系统的研究进展

3）输电网运行方式智能调整

- **融合模型知识经验和强化学习的运行方式调整方法，实现复杂巨系统决策空间下智能体的高效学习与收敛**



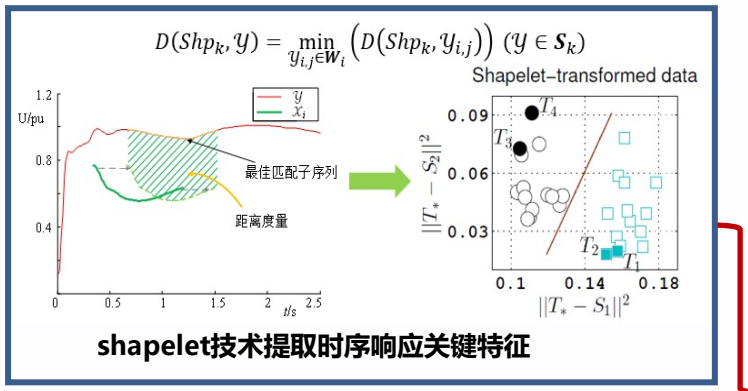


相关技术受到阿里巴巴达摩院AIR项目《基于AI的新型电力系统大规模实时调度增强技术研究》支持，用于**首届国家电网调控人工智能创新大赛**的电力系统运行方式安排中，获得**第二名（高校最佳成绩）**

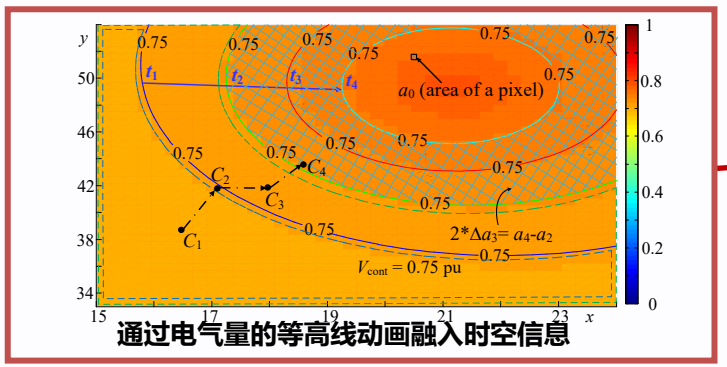
2.2 AI赋能新型电力系统的研究进展

4）电力系统暂态稳定分析

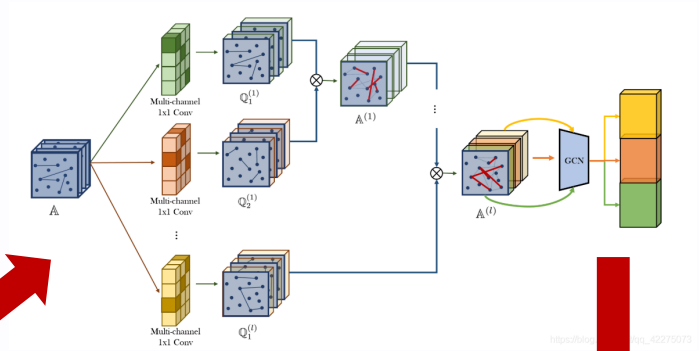
- 基于深度学习提取时序响应中代表暂态轨迹关键变化趋势的特征量，**基于图神经网络**提出了融合网络固有空间分布信息的**区域性暂态电压稳定性判别方法**



shapelet技术提取时序响应关键特征



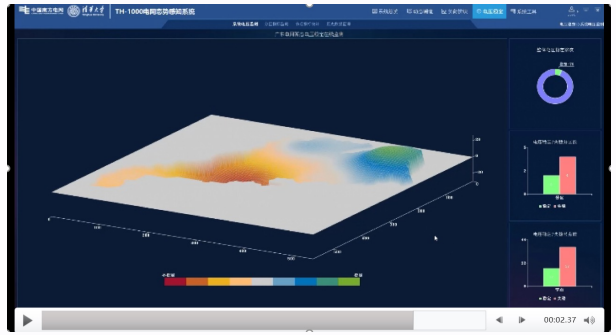
通过电气量的等高线动画融入时空信息



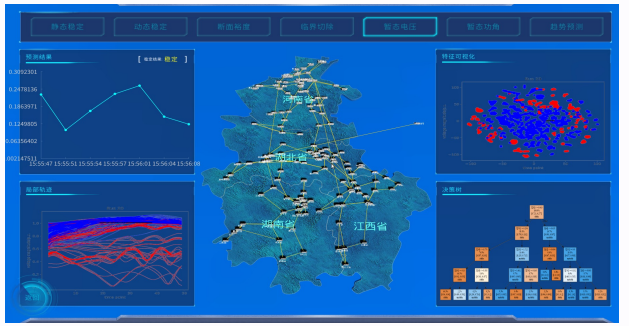
融合时空分布信息的暂态电压稳定评估模型

比较类别	工程判据	实用暂态电压稳定判据
漏判率/%	0.7	**0.5**
误判率/%	19.6	**1.0**
判别准确率/%	79.7	**98.5**

判别准确率等指标明显好于工程判据



南方电网暂态电压稳定监测



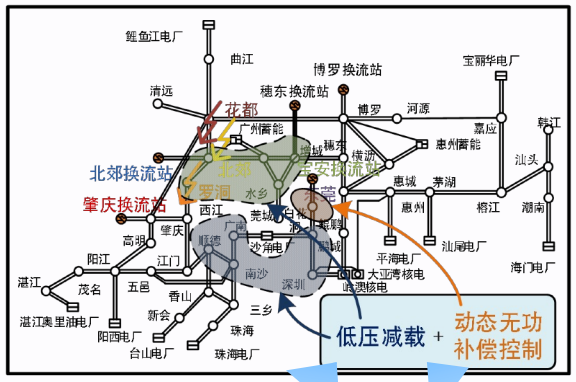
国家电网华中分部系统暂态电压稳定评估

部分技术在**南方电网、国家电网的华中分部和东北分部**进行了示范，实现了准确且透明的暂态电压稳定评估

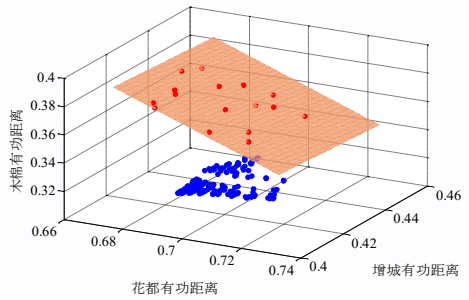
2.2 AI赋能新型电力系统的研究进展

4）暂态电压稳定辅助决策

- 采用人工智能算法挖掘稳定问题的时空发展与裕度变化特性，定量分析安全**稳定裕度与关键决策变量之间的相关性/敏感性**，提出基于敏感性分析的电压稳定辅助决策方法



裕度估计



特征空间暂态电压安全域

决策计算

安全裕度指标：$M_{DSR} = W_0 + \sum_{k=1}^{d} D_{k,p}^{\text{soft}} W_k$

UVLS决策量灵敏度：(无功补偿亦类似)

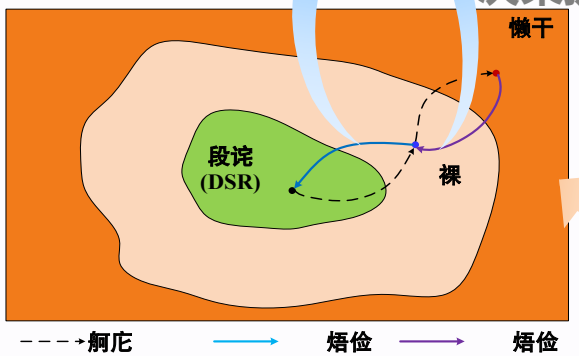
$$\begin{cases} TSI_i = \dfrac{1}{kN} \sum_{j=1}^{k} \sum_{r=1}^{N} \dfrac{\partial M_{DSR}}{\partial P_i^j} \\ \Delta P_{\text{shed}i} = kM_{\Delta P} \cdot TSI_i / \left(\sum_{j=1}^{m} TSI_j \right) \end{cases}$$

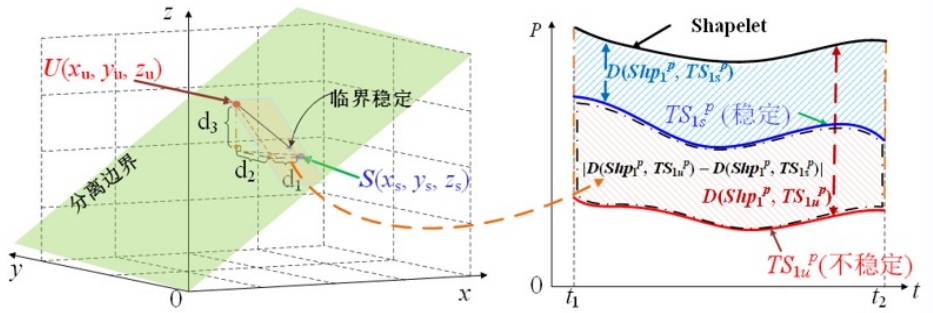
决策控制措施：

$$\begin{cases} \min\limits_{TS_i^p} \left(f(\Delta P_{\text{shed}i}) + f(\Delta Q_{\text{comp}i}) \right) \\ \text{s. t.} \left(\sum_{i=1}^{n_b} a_{i,k} D(Shp_i^p, TS_i^p) + b_k \right) \in \mathbf{R}_S \end{cases}$$

决策执行

决策校验





(a)特征空间投影　(b)计算能量偏差

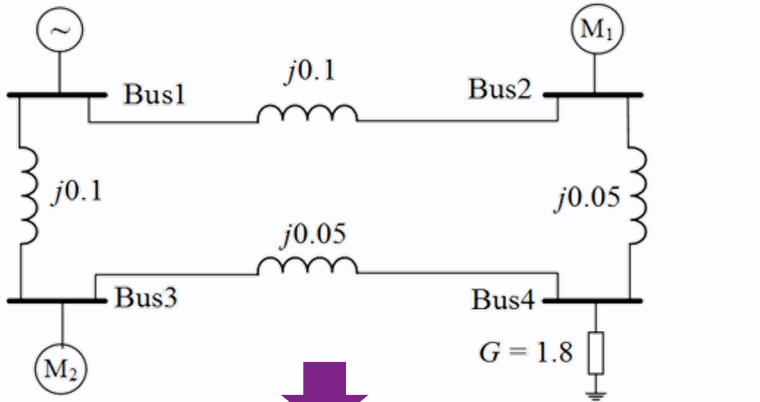
方法	切除的负荷	平均电压偏移
所提出的方法	127.79 GW	0.159 pu
事件驱动方法	143.14 GW	0.177 pu
实际减载方法	211.92 GW	0.193 pu

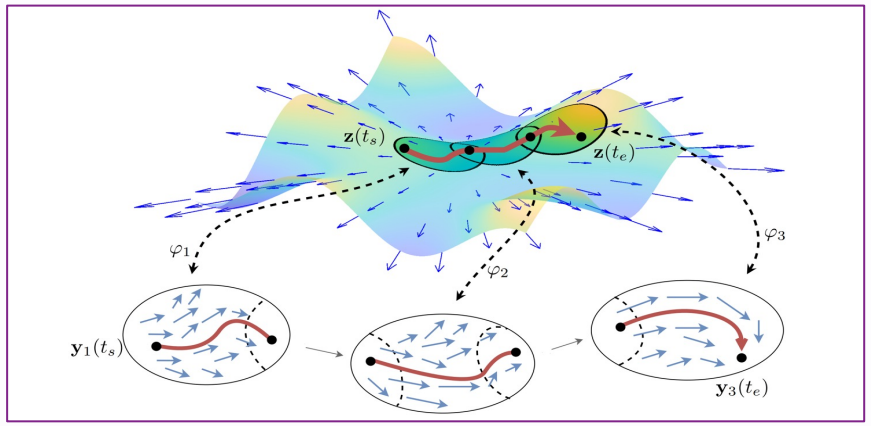
不同减载方案的对比

2.2 AI赋能新型电力系统的研究进展

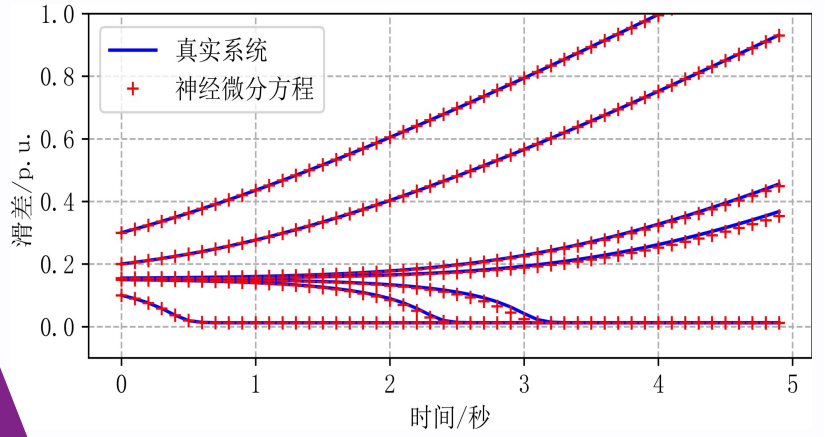
4）基于神经微分方程的稳定性分析

- 基于神经微分方程的实现系统动态的准确描述，结合能量函数提出具有可解释性的稳定性评估方法

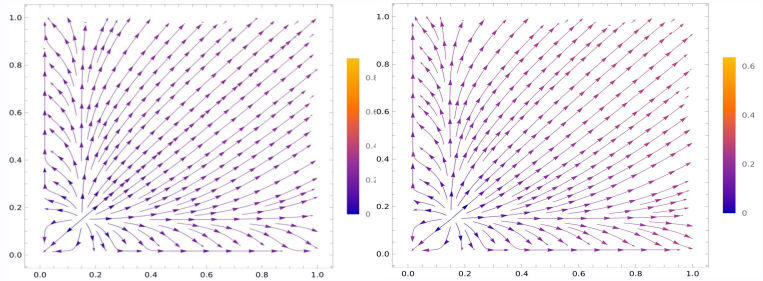




神经微分方程



与原系统高度一致的动态轨迹

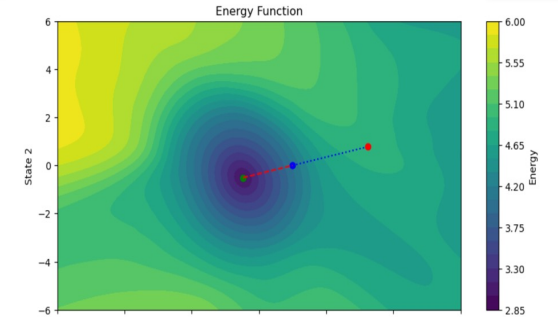


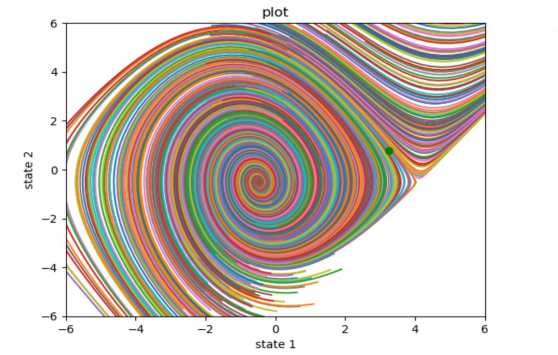
双机四节点系统的相平面

神经微分方程的相平面

与原系统高度一致的相平面

平衡点能量函数值	待测能量函数值	临界能量函数值	临界能量位置	稳定裕度
2.85	3.95	4.75	(3.24,0.77)	42.1%



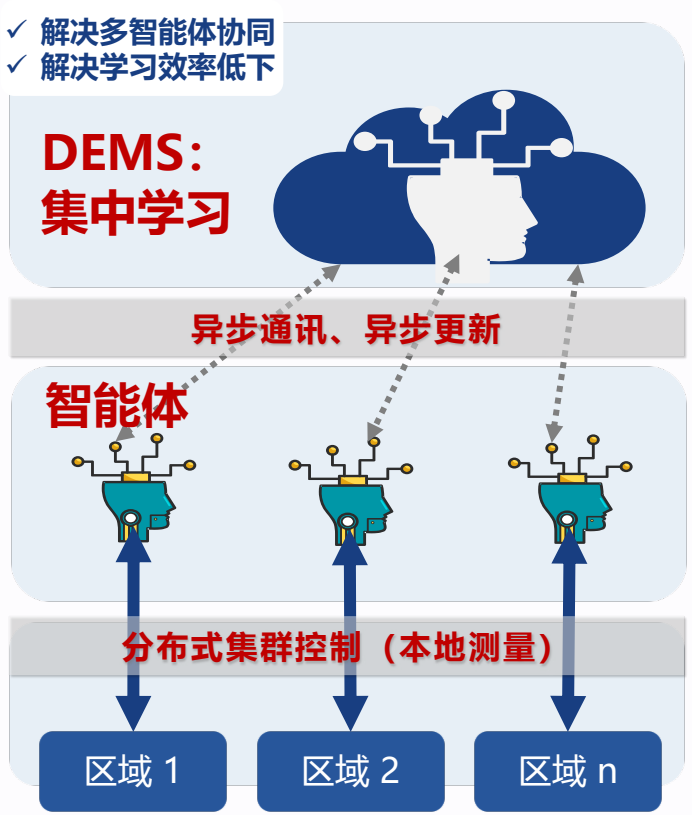


结合神经微分方程和能量函数的可解释性稳定评估

2.2 AI赋能新型电力系统的研究进展

5）高效配网调度

□ 设计“集中学习-分布控制”多智能体在线学习架构，提出基于迁移强化学习的配网前瞻调度与自适应控制



SOTA算法
MADDPG

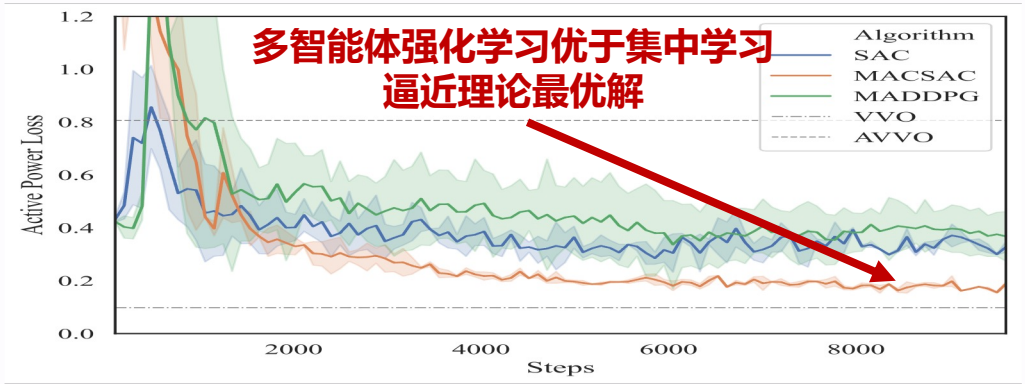
确定性策略

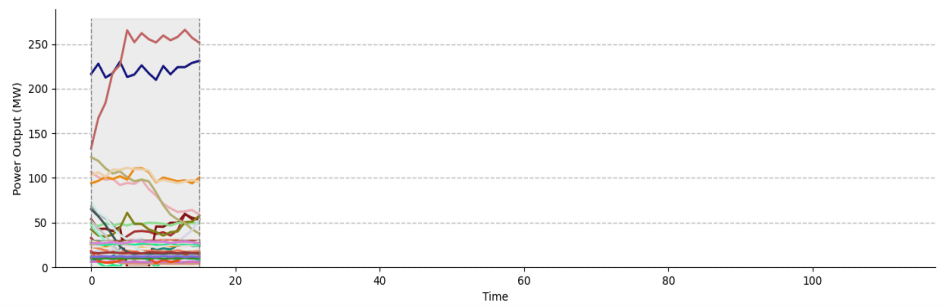
最大熵 约束

随机策略

我们的算法
MACSAC

显著提升
收敛性&最优性





日内机组智能前瞻调度结果

相关技术受国网《能源互联网环境下基于群体智能的多类型可调控资源协同调度策略研究》、《数据驱动的电网前瞻优化调度辅助决策关键技术研究》、国自然集成项目《广义负荷智能认知与高效调控研究》等项目支持

2.2 AI赋能新型电力系统的研究进展

6）规划技术

- 提出新型数据驱动技术智能识别电力系统**安全稳定规则**并量化安全稳定规则的准确性
- 将数据驱动安全稳定规则嵌入电力系统运行与规划模型，提升运行规划结果的安全稳定性

模型-数据联合驱动的新型电力系统安全稳定规则辨识与优化内嵌

模型驱动

数据驱动

联合驱动

安全稳定约束内嵌

面向源网荷储协同多尺度高效运行模拟技术

- 面向高比例新能源消纳
- 面向新型负荷并网
- 源网荷储协同

安全约束嵌入

高效运行模拟技术

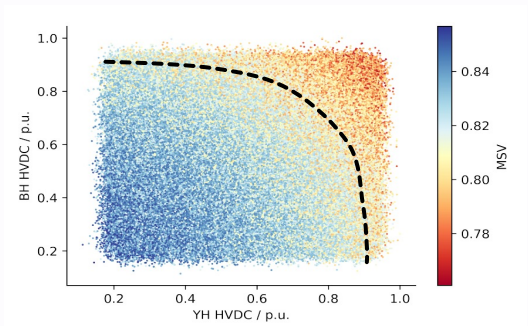
安全稳定规则

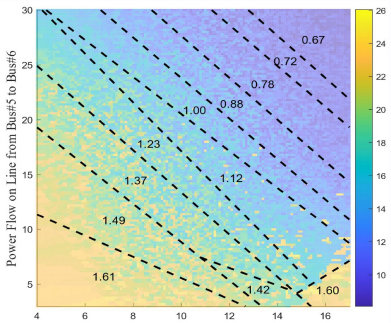
运行模拟模型

新能源与新型负荷参与电量平衡以及内嵌电力系统安全稳定的电力系统运行优化与规划模型

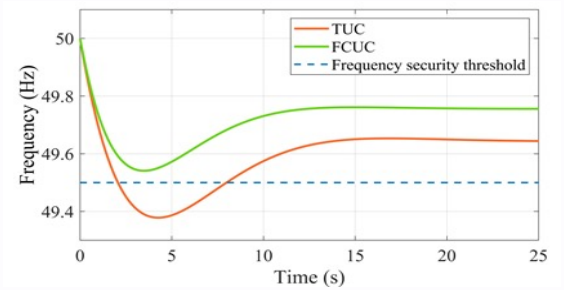
新型负荷	新能源	运行优化与规划量化分析
■ 可调节性 ■ 负荷弹性 ■ 需求侧响应	■ 置信容量 ■ 不确定性 ■ 概率特性	

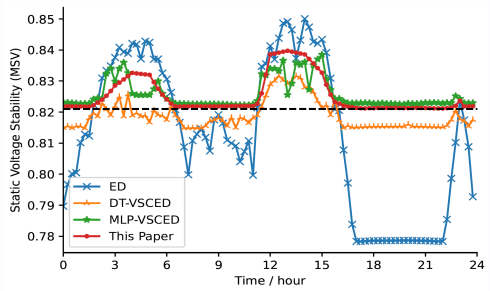
■ 稳定规则解析化可视化





■ 规则嵌入后安全稳定性提升



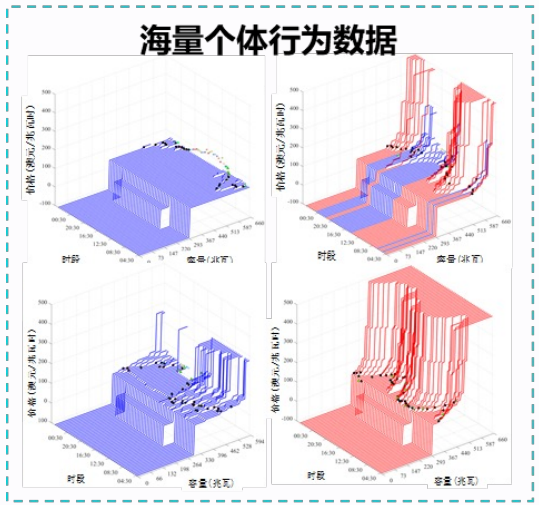


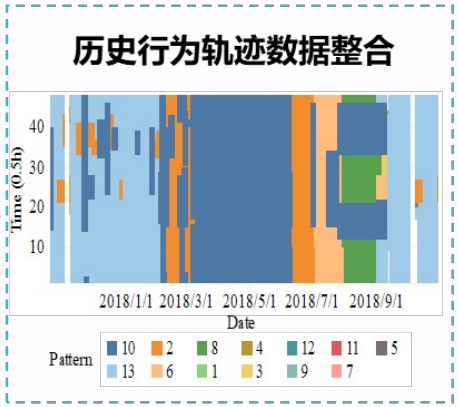
相关基础理论和分析方法陆续在江苏省、青海省的工程实践中得到应用，对我国当前和未来高比例新能源电力系统形态结构规划提供有力理论支撑，相关成果于IEEE旗舰期刊Proceedings of the IEEE发表

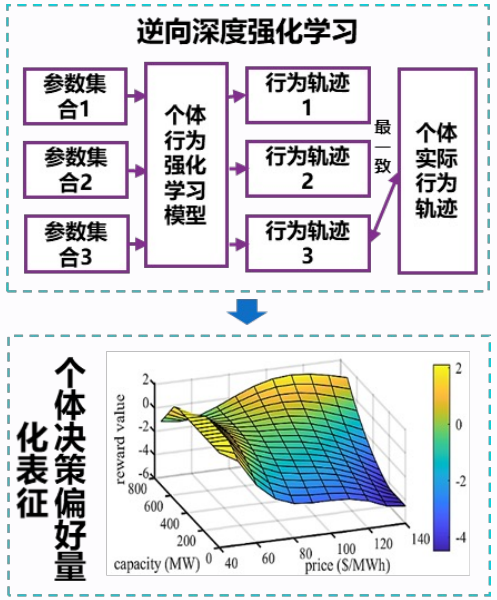
2.2 AI赋能新型电力系统的研究进展

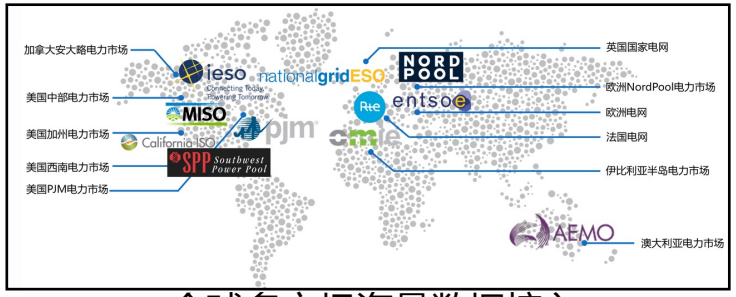
7）市场交易

- 针对电力市场的高效可解释性仿真需求，基于历史行为数据提炼并**解析**了市场成员真实的**竞价逻辑**与**决策机理**，辨识**个体交易决策偏好**，并基于国外公开市场数据，构建**电力市场数字孪生仿真平台**









全球多市场海量数据接入

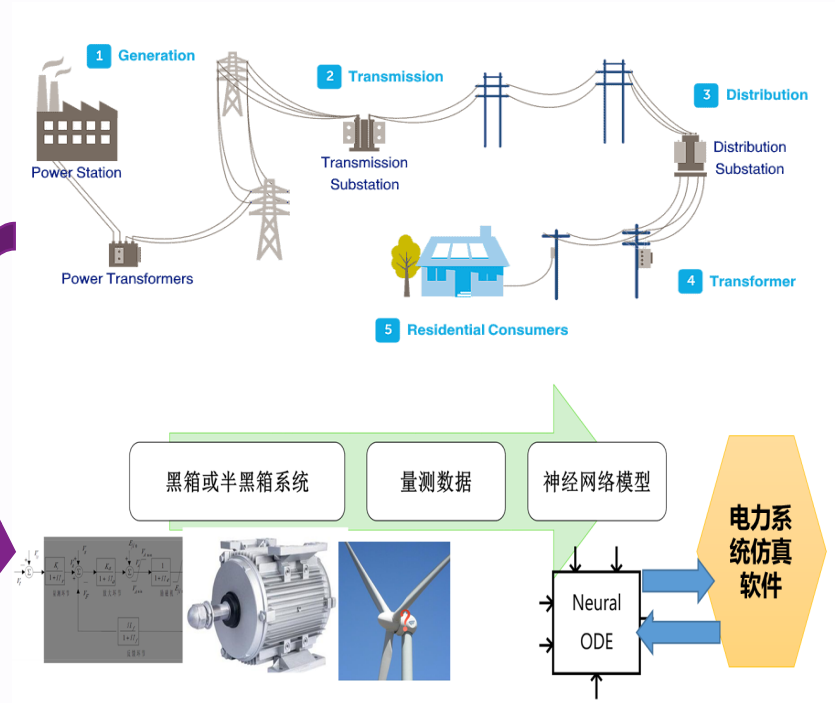
报价行为预测与决策目标辨识

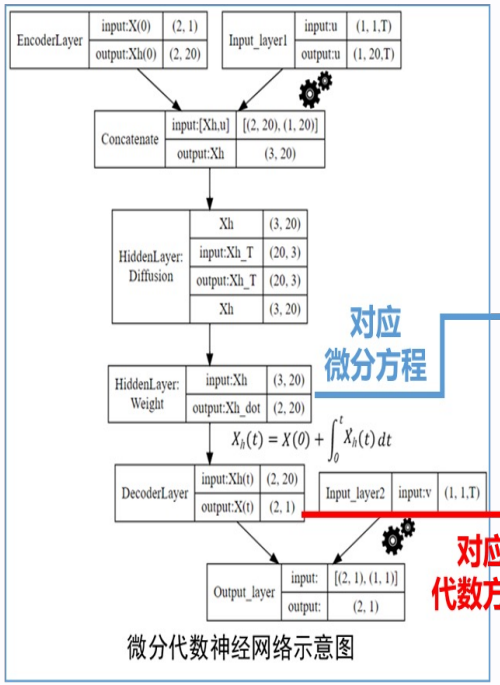
所开发的电力市场数字孪生仿真平台接入美国、澳大利亚、欧洲等多个国家与地区的海量市场数据，开展市场模拟分析，获2023年日内瓦国际发明展特别嘉许金奖

2.2 AI赋能新型电力系统的研究进展

8）数字仿真

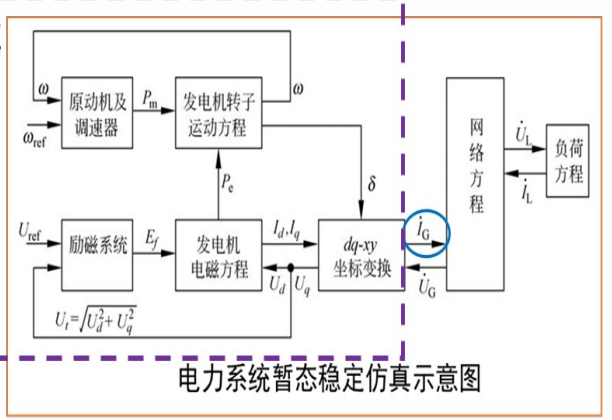
- 基于微分神经网络实现数据驱动的新型电力系统动态建模，将**微分神经网络融入电力系统暂态仿真软件**，实现全系统动态模拟，提供对于电力系统结构、动态和控制的新视角





用“发电机”接口融入电网仿真

$$\begin{cases} \Psi\left(\dot{\mathbf{x}}_t, \mathbf{x}_t, \mathbf{y}_t\right) = \mathbf{0}, \ \forall\left(t\right) \\ \Phi\left(\mathbf{x}_t, \mathbf{y}_t\right) = \mathbf{0}, \ \forall\left(t\right) \end{cases}$$



保障风机、光伏厂站对电网友好

主要内容

一、从新能源到电气化

二、 AI赋能新型电力系统

三、清华大学电气学科基本情况

3.1 清华大学电气工程学科的发展

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

聚焦能源领域国家重大需求和国际学术前沿，推动电气学科百年发展

电机系成立

校内院系培育

1952年，无线电系
1958年，计算机系
1970年，自动化系
2001年，生物医学系

校外资源扩展

2015.4，清华大学能源互联网创新研究院
2016.1，清华四川能源互联网研究院

90年系庆 百年新征程

1932 → 1952-2001-2014 → 2015-2021 → 2022-至今

创立 | 内生发展 | 拓展资源 | 内涵式发展

3.1 清华大学电气工程学科的发展

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

电机系的大先生

顾毓琇

(1902-2002)

首任系主任

中国电机工程学会创始人

顾毓琇奖学金

章名涛

(1907-1985)

最长系主任

系训：为学在严，为人要正

名涛冠名教授

高景德

(1922-1996)

国重实验室创立者，校长

中国电工技术学会创始人

景德讲坛

卢强

(1936-2022)

民盟中央副主席

中国科学院院士

卢强教育基金

3.1 清华大学电气工程学科的发展

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

电机系的毕业生人才辈出，涌现出一大批学术大师、兴业英才和治国栋梁，40位电机系校友被评为中外院士。

朱镕基(1947级)

国务院原总理

黄菊(1957级)

国务院原副总理

李蒙(1955级)

全国政协原副主席

金怡濂(1947级)

国家最高科学技术奖获得者

马伟明(1993级博)

八一勋章获得者

赵希正(1960级)

国家电网公司首任总经理

3.1 清华大学电气工程学科的发展

面向国家重大战略，聚焦能源科技国家重大需求，承担重大工程

行业联合研究机构12个

- 国家电网公司 新一代电力系统
- 南方电网公司：数字电网
- 中国三峡集团：能源电力新技术

张家口风光基地
多端柔性直流装备

中盐金坛60MW盐穴
压缩空气国家示范电站

中铁大兴机场线新型
牵引供电，1.17亿

三峡集团乌兰察布数字
储能示范工程，1.4亿

科学研究

>4亿 **>300万**

年均总经费 | 人均
(近5年)

12项

国家奖
(近5届)

第 1 单位/完成人6项

36项

省部级一等奖
(近5年)

第 1 单位/完成人

国家奖储备

3.1 清华大学电气工程学科的发展

面向能源科技国际学术前沿，初步形成国际影响力

国际战略

在清华大学“全球战略”的引领下，电机系逐步形成了“人才、学科、科研三位一体”的国际化发展战略。

曾嵘教授获IEEE电磁兼容学会技术成就奖

何金良教授获IEEE赫尔曼霍尔珀林电力传输和配电奖

2019年与帝国理工学院成立联合研究中心

康重庆教授获IEEE PES Peter W. Sauer杰出电力工程教育奖

于歆杰教授获电磁发射技术杰出贡献Peter Mark奖章

聘请25位国际顶尖专家担任荣誉学衔

3.1 清华大学电气工程学科的发展

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

历次学科评估保持国内第1或A+

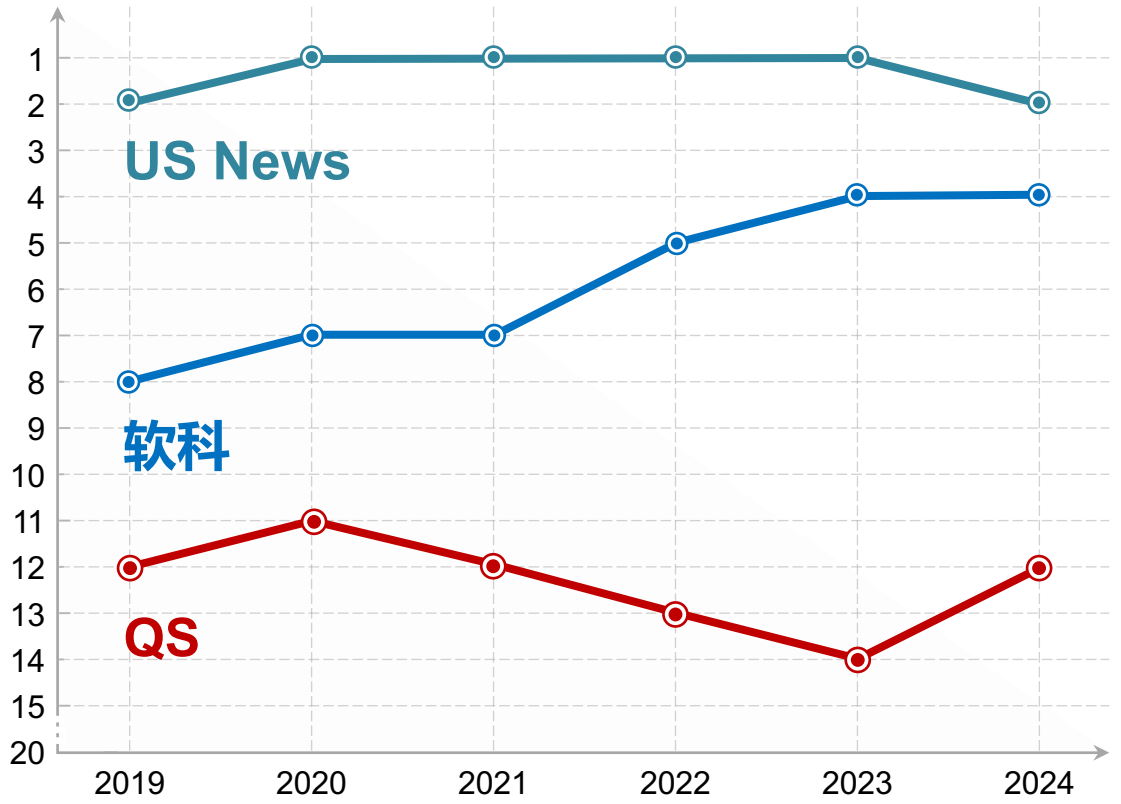
电气学科评估	2003	2007	2012	2017	2022
清华大学	第1	第1	第1	A+	A+

学科体系

1个一级学科 → 电气工程

5个二级学科 →
- 电力系统及其自动化
- 电力电子和电力传动
- 电机与电器
- 高电压和绝缘
- 电工理论与新技术

国际EE学科（电气和电子）



3.2 电气学科发展机遇和挑战

- **电力系统的电力能源、物理基础、用能方式正发生颠覆性变革**

1-电力能源
低碳化

推动能源转型
内在动力

2-电网架构
电子化

重构电力系统
必然要求

3-终端用能
电气化

推动社会发展
根本趋势

电气学科面临电力系统诞生一百年多来的重大机遇与挑战！

3.2 学科发展规划 - 学科体系

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

“一轴两翼” 构建以电为核心的新型电力能源学科体系

新型电力系统运行与控制
全国重点实验室2022

新的交叉书院建设
自强书院、未央书院、紫荆书院

全校特有，五位一体：
一系两院一室一联盟

智库中心

互联网特征

电气化特征

基础交叉前沿

- 材料科学
- 信息科学
- 应用物理
- 经济管理

宽度

电气工程学科

深度

重大行业应用

- 交通运输
- 化工/环境
- 建筑/制造
- 国防军工

广度

创新院（北京）
2015
能源智库

国家能源互联网产业与技术创新联盟

清华-国网联合研究院

清华-三峡联合研究院

清华-南网联合研究院

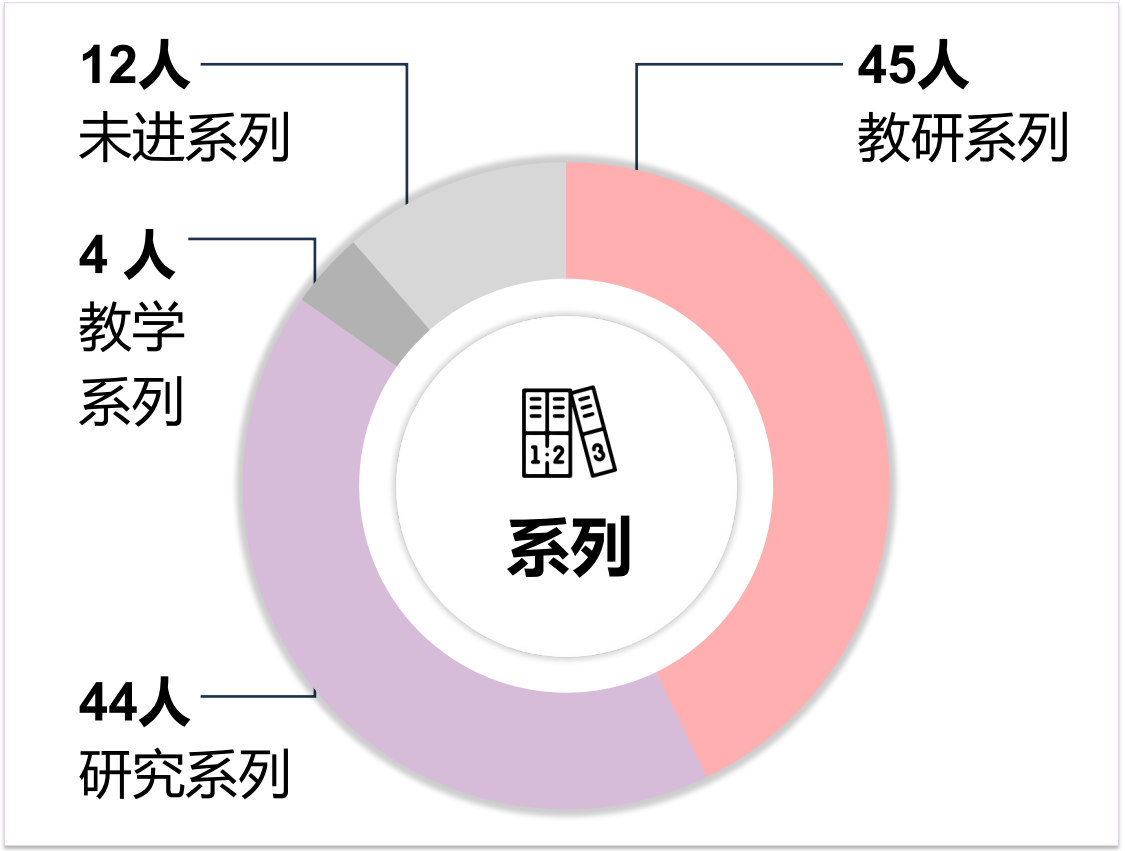
清华-帝国理工联合中心

四川院（成都）
2016
支撑校内教授
工程研发+成果转化

3.3 清华大学电机系：基本数据

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

- 教师105人，包括教研系列45人，研究系列44人，教学系列4人，未进系列12人
- 中国工程院韩英铎院士（已资深），国家级人才称号获得者66人次
  IEEE Fellow 13人



国家级人才66人次/41人

- 高层次人才27人次/20人
- 青年人才39人次/21人

教研系列人才31人

- 高层次人才16人
- 青年人才15人
- 教研系列 69% 入选国家级人才计划，45岁以下为 94%

3.3 清华大学电机系：基本数据

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

人才培养

电机系共培养了18800多名学生，
860多位教职工和340多位博士后在此工作，共20000多位校友

学科水平：前3次一级学科评估排名第一，第4、5次A+

学生

- 每年招收大类本科生约90人，书院本科生约30人，截至2021年底，共有在读本科生435人
- 每年招收博士研究生约70人，硕士研究生约45人，截至2021年底，共有在读博士生359人，硕士生218人

教师

- 教师101人
- 11位中国电机工程学会/中国电工技术学会会士，13位 IEEE Fellow，29位 IET Fellow
- 69人次获国家级人才项目支持

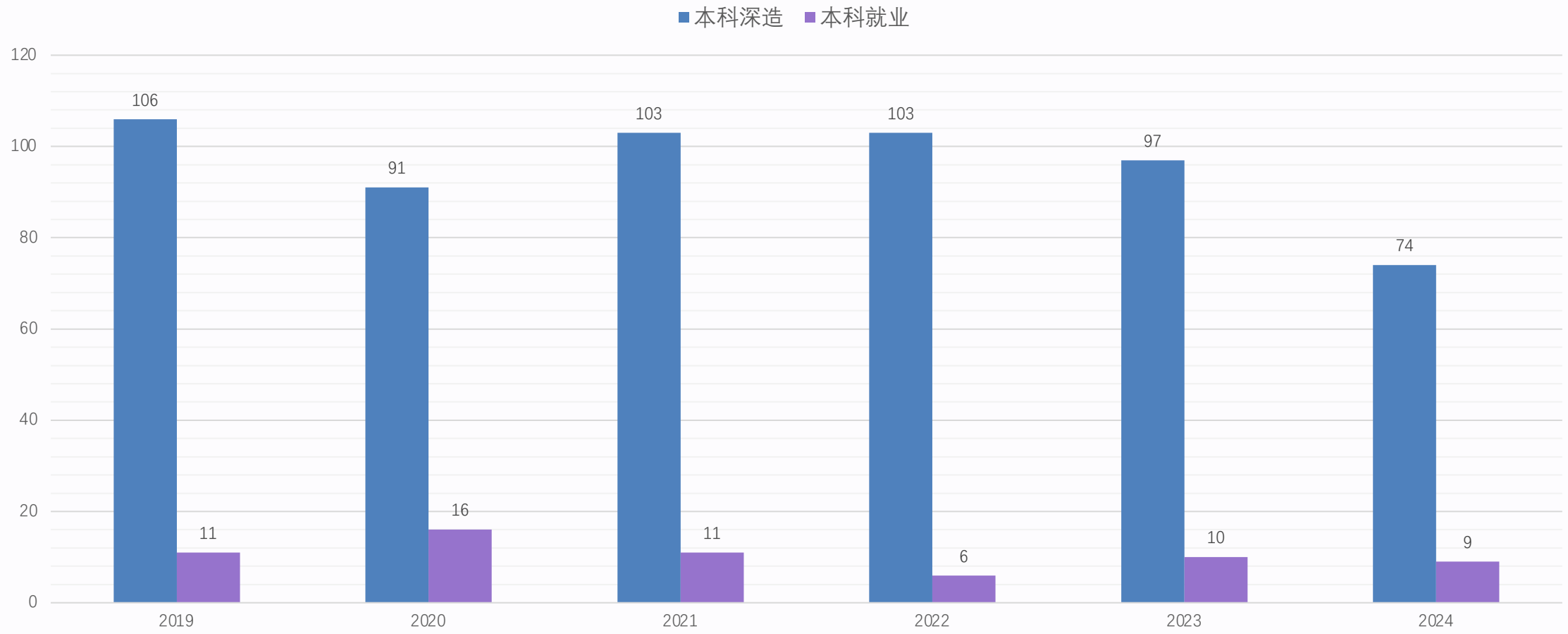
科研

最近20年，
9项国家科技奖
(含1项一等奖)

3.3 清华大学电机系：基本数据

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

本科毕业去向

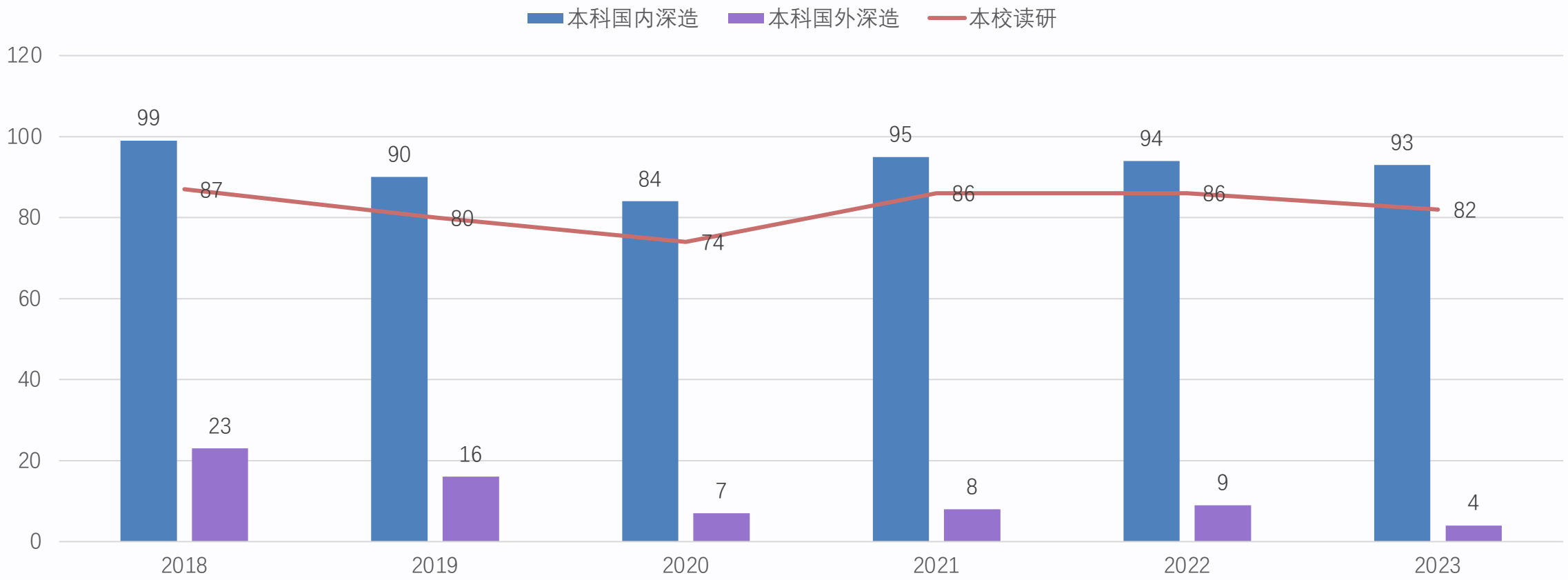


注：数据截止至2024年9月，2024届数据包括2023年10月、2024年1月、2024年4月、2024年6月、2024年8月的毕业生

3.3 清华大学电机系：基本数据

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

本科深造去向

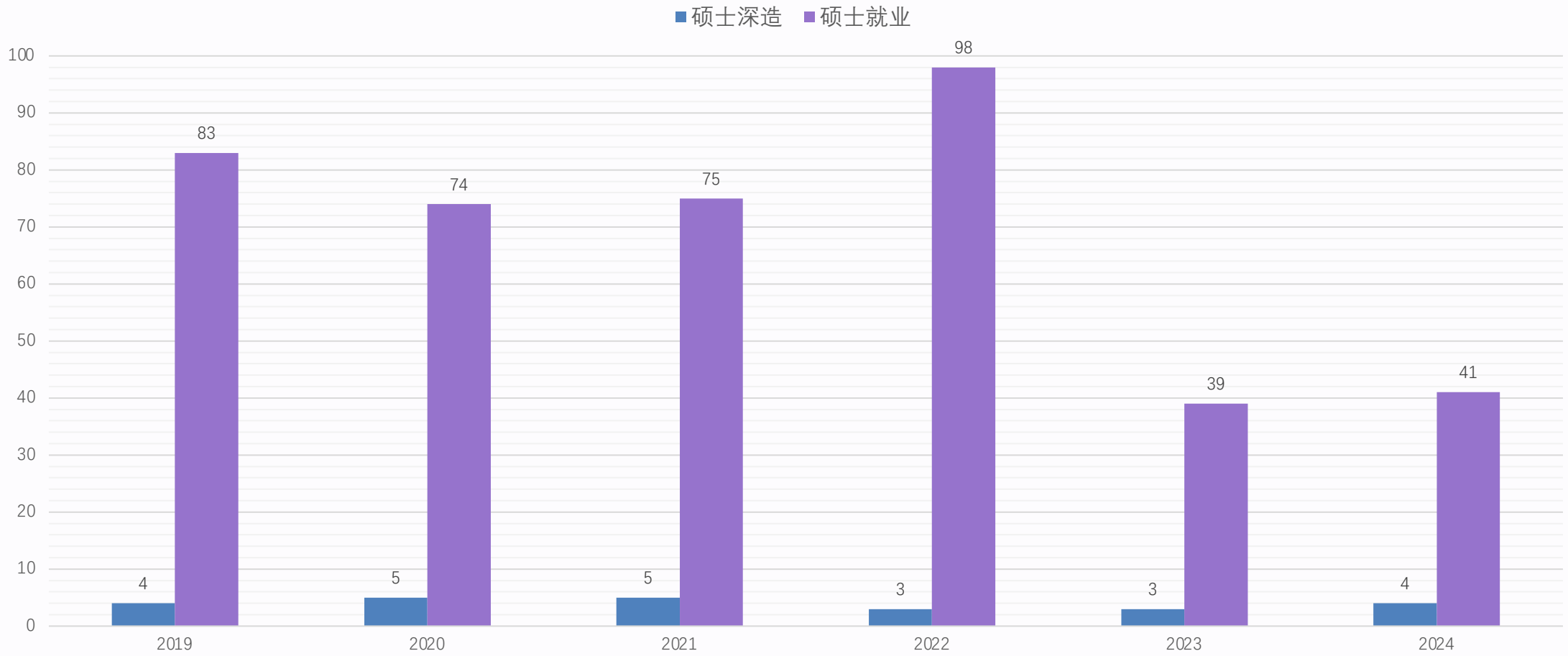


注：数据截止至2024年9月

3.3 清华大学电机系：基本数据

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

硕士毕业去向

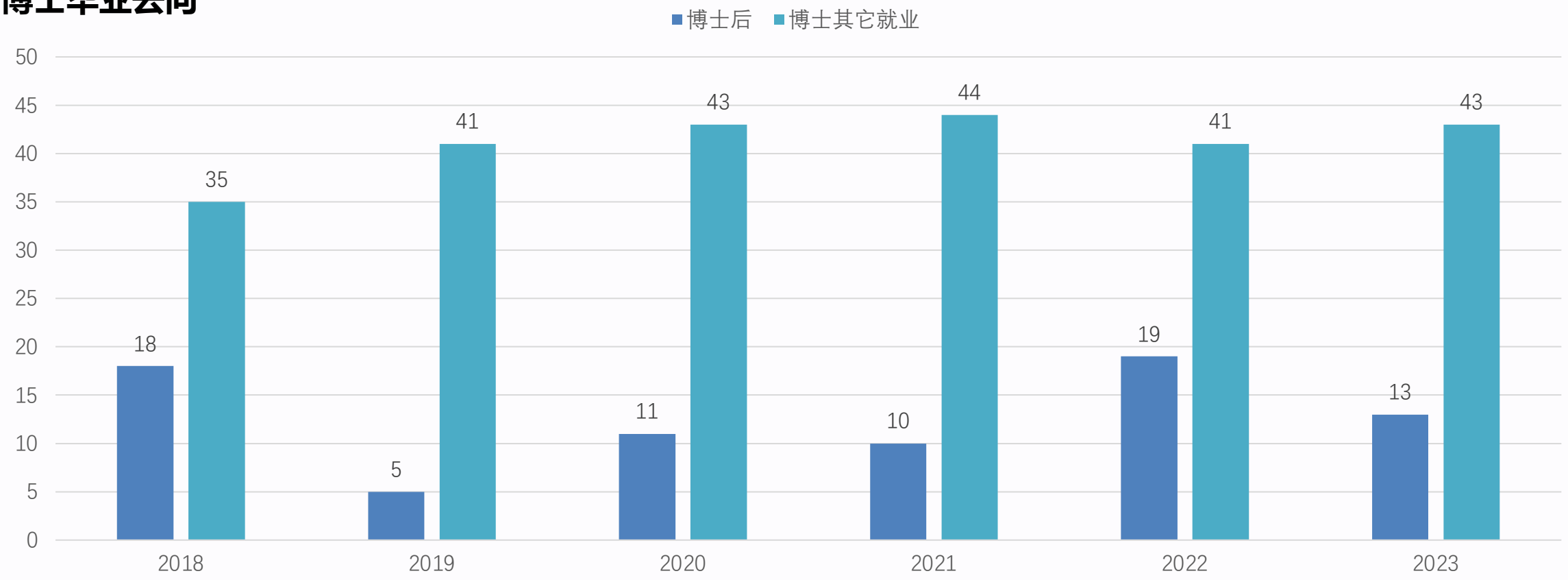


注：数据截止至2024年9月

3.3 清华大学电机系：基本数据

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

博士毕业去向

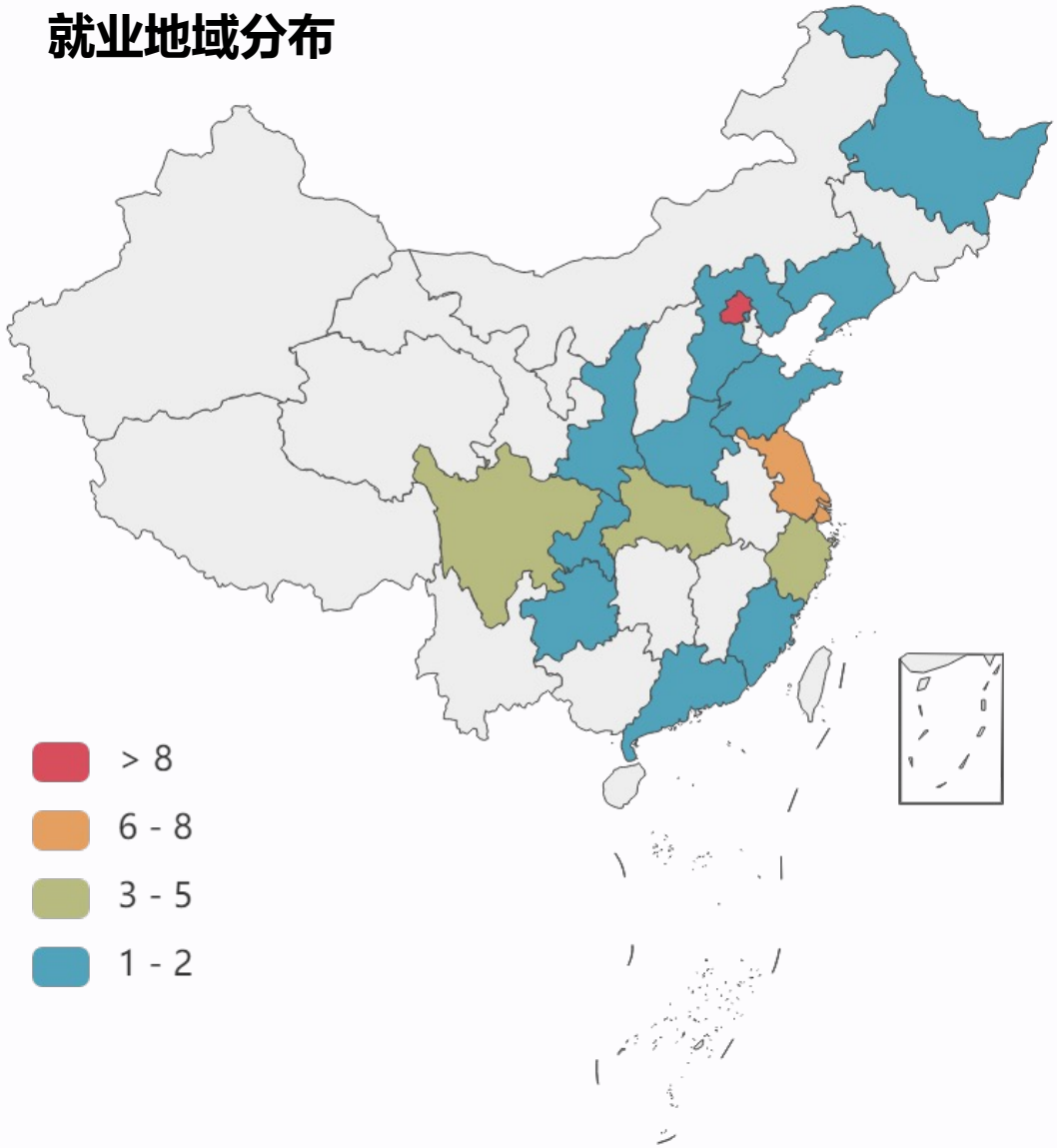


注：数据截止至2024年9月

3.3 清华大学电机系：基本数据

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

就业地域分布



- 由于毕业生中博士生比重增大，留京率大幅上升，2024年有59%毕业生在北京就业
- 北京、江浙沪较为集中
- 中部、西南地区近年来有所增长

省份	人数
北京市	61
江苏省	7
上海市	6
浙江省	5
湖北省	4
四川省	4
河北省	2
广东省	2
贵州省	2
陕西省	2
重庆市	2
福建省	2
黑龙江省	1
河南省	1
辽宁省	1
山东省	1

3.3 清华大学电机系：基本数据

| 电逐九秩 | 机遇百年 |

	去向类型		
主要工作单位统计	**电力/电工行业 61人**	电网企业 33人	国网/南网总部及下属子公司 3人
			区域及省级电力公司 19人
			地市级供电局 6人
			电力研究院 5人
		发电企业 7人	
		电工制造企业 6人	
		其他电力行业研究单位（如电规总院等） 15人	
	其他行业 31人	IT行业 14人	
		教育 5人	
		政府部门 7人	
		金融证券行业 2人	
		其他科研单位 3人	

- 电力相关企业占就业总人数的66.3%
- 以电网企业为主，占电力行业比例为54.1%
- 前往区域及省级电力公司比例有较大增长（11.1%增长至20.7%）

电逐九秋 机遇百年

为美好生活
赋“能”充“电”

该二维码7天内(11月1日前)有效，重新进入将更新

扫码加入群聊：2025级
【未央-电机】兴趣小组